

Содержание

1	Механика	3
1.1	Кинематика	3
1.1.1	Основные понятия	3
1.1.2	Равномерное прямолинейное движение (РПД)	3
1.1.3	Равноускоренное прямолинейное движение (РУД)	3
1.1.4	Относительность движения. Преобразование Галилея	4
1.1.5	Движение тела, брошенного под углом к горизонту	4
1.1.6	Движение по окружности	5
1.2	Динамика	5
1.2.1	Законы Ньютона	6
1.2.2	Силы трения	6
1.2.3	Силы упругости. Закон Гука	7
1.2.4	Закон всемирного тяготения	8
1.2.5	Импульс тела. Закон сохранения импульса	12
1.2.6	Реактивное движение	12
1.2.7	Механическая работа. Мощность. Энергия	14
1.3	Статика	15
1.4	Вращательное движение твёрдых тел	16
1.4.1	Основное уравнение динамики вращательного движения	16
1.4.2	Моменты инерции тел (с выводом)	16
1.4.3	Теорема Штейнера	17
1.4.4	Энергия вращательного движения	17
1.4.5	Закон сохранения момента импульса	18
2	Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика	19
2.1	Основные положения МКТ	19
2.2	Свойства газов. Идеальный газ	19
2.2.1	Вывод основного уравнения МКТ	20
2.2.2	Температура	20
2.2.3	Уравнение состояния идеального газа	21
2.2.4	Изопроцессы	21
2.3	Распределение Максвелла	21
2.3.1	Пространство скоростей	21
2.3.2	Распределение по проекции скорости	21
2.3.3	Распределение по модулю скорости (распределение Максвелла)	22
2.4	Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность	23
2.5	Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса	24
2.6	Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества	24
2.7	Поверхностные явления	25
2.8	Тепловое расширение	26
2.9	Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики	27
2.9.1	Теплоёмкость	28
2.9.2	Адиабатный процесс	28
2.10	Тепловые машины. Второе начало термодинамики	29
2.10.1	Второе начало термодинамики	30

3	Электричество	31
3.1	Электрический заряд. Закон Кулона	31
3.2	Электрическое поле	31
3.2.1	Теорема Гаусса	32
3.3	Работа сил электрического поля. Потенциал	33
3.4	Электрическая ёмкость. Конденсаторы	34
3.5	Законы постоянного тока	34
3.5.1	Законы Ома	35
3.5.2	Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца	36
3.5.3	Законы Кирхгофа	36
3.6	Электрический ток в различных средах	36
3.6.1	Ток в металлах. Теория Друде	36
3.6.2	Ток в растворах и расплавах электролитов	37
3.6.3	Ток в газах	38
3.6.4	Ток в вакууме. Вакуумный диод	38
3.6.5	Ток в полупроводниках	39
4	Магнетизм	41
4.1	Магнитное поле	41
4.2	Закон Био–Савара–Лапласа	42
4.3	Электромагнитная индукция	49
4.3.1	Самоиндукция	49
4.3.2	Энергия магнитного поля катушки	50
4.4	Магнитные свойства вещества	50

1 Механика

Определение 1.1. Механическое движение — изменение пространственного положения тела относительно других тел с течением времени.

Определение 1.2. При поступательном движении прямая, проведённая через любые две точки внутри тела, остаётся параллельна самой себе.

Определение 1.3. При вращательном движении каждая точка тела вращается по своей окружности, центры этих окружностей лежат на одной прямой — оси вращения.

Утверждение 1.1. Любое движение — суперпозиция поступательного и вращательного движений.

Определение 1.4. Колебательное движение — движение, повторяющееся с той или иной точностью во времени.

1.1 Кинематика

Определение 1.5. Кинематика — раздел механики, изучающий способы описания движения и связь величин, характеризующих это движение.

1.1.1 Основные понятия

Определение 1.6. Траектория — кривая, по которой движется тело (точка).

Определение 1.7. Путь s — длина траектории (скалярная величина, $s \geq 0$).

Определение 1.8. Перемещение $\vec{\Delta r}$ — вектор из начального положения тела в конечное.

Определение 1.9. Средняя скорость: $\vec{V}_{\text{ср}} = \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t}$. Мгновенная скорость: $\vec{V} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{\Delta r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$.

Определение 1.10. Ускорение: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt}$.

1.1.2 Равномерное прямолинейное движение (РПД)

Определение 1.11. Равномерное прямолинейное движение — движение, при котором за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые участки пути, траектория — прямая линия. Скорость $\vec{V} = \text{const}$.

Формулы РПД:

$$V = \frac{s}{t}, \quad s = V \cdot t, \quad x = x_0 + V_x t.$$

1.1.3 Равноускоренное прямолинейное движение (РУД)

Определение 1.12. Равноускоренное движение — движение с постоянным ускорением: $\vec{a} = \text{const}$.

Формулы РУД:

$$V_x = V_{0x} + a_x t, \quad x = x_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}, \quad s = V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Утверждение 1.2 (Безвременная формула (золотая формула механики)).

$$V^2 = V_0^2 + 2as \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}.$$

Доказательство. Из $V = V_0 + at$ выражаем $t = \frac{V-V_0}{a}$. Подставляем в $s = V_0t + \frac{at^2}{2}$:

$$s = V_0 \frac{V - V_0}{a} + \frac{a}{2} \left(\frac{V - V_0}{a} \right)^2 = \frac{V_0(V - V_0)}{a} + \frac{(V - V_0)^2}{2a} = \frac{2V_0(V - V_0) + (V - V_0)^2}{2a} = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}.$$

□

1.1.4 Относительность движения. Преобразование Галилея

Определение 1.13 (Принцип относительности Галилея). Во всех инерциальных системах отсчёта механические явления протекают одинаково (законы механики имеют одинаковый вид).

Пусть система отсчёта K' движется относительно K со скоростью $\vec{V}_0$. Тогда:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}_0 t, \quad t = t',$$

$$\vec{V} = \vec{V}' + \vec{V}_0 \quad (\text{закон сложения скоростей Галилея}).$$

В общем случае:

$$\vec{V}_{\text{абс}} = \vec{V}_{\text{отн}} + \vec{V}_{\text{пер}}.$$

1.1.5 Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Тело брошено с высоты h_0 под углом α к горизонту со скоростью V_0 . Ось x — горизонтальная, ось y — вертикальная вверх. По горизонтали сила не действует, по вертикали действует сила тяжести.

$$1. \quad V_x = V_0 \cos \alpha = \text{const}, \quad x = V_0 \cos \alpha \cdot t.$$

$$2. \quad V_y = V_0 \sin \alpha - gt, \quad y = h_0 + V_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}.$$

Уравнение траектории. Исключая $t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha}$:

$$y = h_0 + x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

Траектория — парабола.

Максимальная высота. Из $V_y = 0$: $t_{\text{подъёма}} = \frac{V_0 \sin \alpha}{g}$.

$$H_{\text{max}} = h_0 + \frac{V_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}.$$

Время полёта. Из $y = 0$:

$$t_{\text{полёта}} = \frac{V_0 \sin \alpha + \sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}}{g}.$$

$$\text{При } h_0 = 0: t_{\text{полёта}} = \frac{2V_0 \sin \alpha}{g}.$$

Дальность полёта. $L = V_0 \cos \alpha \cdot t_{\text{полёта}}$.

При $h_0 = 0$: $L = \frac{V_0^2 \sin 2\alpha}{g}$. Максимальная дальность при $\alpha = 45^\circ$.

Конечная скорость.

$$V_{\text{к}} = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0}.$$

Вывод: $V_{\text{кх}} = V_0 \cos \alpha$, $V_{\text{кy}} = -\sqrt{V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0}$, тогда

$$V_{\text{к}} = \sqrt{V_{\text{кх}}^2 + V_{\text{кy}}^2} = \sqrt{V_0^2 \cos^2 \alpha + V_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh_0} = \sqrt{V_0^2 + 2gh_0}.$$

Тот же результат даёт закон сохранения энергии.

1.1.6 Движение по окружности

Определение 1.14. Угловая скорость: $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$, $[\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

Утверждение 1.3. $V = \omega R$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{V}$, $\nu = \frac{1}{T}$.

Вывод центростремительного ускорения. Рассмотрим тело, движущееся по окружности радиуса R с постоянной скоростью V . За малое время Δt тело поворачивается на угол $\Delta \varphi$. Вектор скорости тоже поворачивается на тот же угол $\Delta \varphi$, сохраняя модуль V .

Из подобия треугольника пути и треугольника скоростей (оба равнобедренные с углом $\Delta \varphi$ при вершине):

$$\frac{|\Delta \vec{V}|}{V} = \frac{\Delta s}{R} \implies |\Delta \vec{V}| = \frac{V \cdot \Delta s}{R} = \frac{V \cdot V \Delta t}{R}.$$

Ускорение:

$$a_n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{V}|}{\Delta t} = \frac{V^2}{R} = \omega^2 R.$$

Это ускорение направлено к центру окружности (центростремительное). По второму закону Ньютона центростремительная сила:

$$F_n = ma_n = \frac{mV^2}{R}.$$

Угловое ускорение. $\beta = \frac{d\omega}{dt}$; при $\beta = \text{const}$:

$$\omega(t) = \omega_0 + \beta t, \quad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\beta t^2}{2}.$$

Тангенциальное ускорение: $a_\tau = \beta R$.

Полное ускорение: $a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2}$, где $a_n = \frac{V^2}{R}$.

1.2 Динамика

Определение 1.15. Динамика — раздел механики, изучающий причины движения тел (связь движения с действующими силами).

1.2.1 Законы Ньютона

Определение 1.16 (Первый закон Ньютона (закон инерции)). Существуют такие системы отсчёта (инерциальные), в которых тело, на которое не действуют силы (или действие сил скомпенсировано), сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Это свойство называется инерцией.

Определение 1.17 (Второй закон Ньютона).

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}.$$

Ускорение тела пропорционально равнодействующей приложенных сил и обратно пропорционально массе тела. Масса — мера инертности тела.

Определение 1.18 (Третий закон Ньютона). При взаимодействии двух тел возникают две силы, которые:

- приложены к разным телам,
- равны по модулю,
- противоположны по направлению,
- лежат на одной прямой,
- имеют одну природу.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Следствие: на тело нельзя воздействовать своей собственной силой — всегда нужно другое тело.

Утверждение 1.4 (Ограничения применимости). *Законы Ньютона справедливы:*

- при скоростях $V \ll c$ (нерелятивистский случай);
- в инерциальных системах отсчёта;
- для тел с ненулевой массой покоя.

1.2.2 Силы трения

Определение 1.19. Сила трения имеет электромагнитную природу (взаимодействие атомов и молекул соприкасающихся поверхностей). Направлена вдоль поверхности соприкосновения, против относительной скорости движения (или против тенденции к движению).

Виды трения.

1. **Трение покоя.** Возникает, когда тело не движется относительно поверхности. До предела тело удерживается и сила трения покоя равна по модулю и противоположна по направлению внешней силе. Максимальное значение:

$$F_{\text{тр.пок}}^{\text{max}} = \mu_{\text{п}} N.$$

Пока $F_{\text{внеш}} < F_{\text{тр.пок}}^{\text{max}}$, тело стоит. При превышении начинается скольжение.

2. **Трение скольжения.** Возникает при скольжении тела по поверхности. Не зависит от скорости и площади контакта, зависит только от рода поверхностей и нормальной силы:

$$F_{\text{тр}} = \mu N,$$

где μ — коэффициент трения скольжения, N — сила нормальной реакции опоры. Трение скольжения чуть меньше максимального трения покоя.

3. **Трение качения.** Значительно меньше трения скольжения. Обусловлено деформацией тела и поверхности в зоне контакта — вал как бы взбирается на маленький бугорок деформации:

$$F_{\text{кач}} = \mu_{\text{кач}} \frac{N}{R},$$

где $\mu_{\text{кач}}$ — коэффициент трения качения (имеет размерность длины), R — радиус катящегося тела.

4. **Вязкое трение** (трение в жидкостях и газах). При малых скоростях пропорционально скорости (закон Стокса):

$$F_{\text{вязк}} = \frac{\eta V S}{h},$$

где η — динамическая вязкость, $[\eta] = \text{Па} \cdot \text{с}$, S — площадь, h — расстояние между слоями. Физический смысл: слои жидкости движутся с разными скоростями и «тянут» друг друга. Для вязкого трения **не существует** силы покоя: при $V = 0$ сила вязкого трения равна нулю.

1.2.3 Силы упругости. Закон Гука

Определение 1.20. Сила упругости — сила электромагнитной природы, возникающая при деформации тела и направленная против деформации (стремится вернуть тело в исходную форму):

$$F_{\text{упр}} = -k\Delta x \quad (\text{закон Гука}),$$

где k — жёсткость (коэффициент упругости), Δx — деформация. Знак минус означает, что сила направлена против деформации.

Виды деформаций:

- Упругие (обратимые): растяжение-сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.
- Пластические (необратимые) — тело не возвращается в исходную форму.

Механическое напряжение и модуль Юнга. Для описания упругих свойств материала вне зависимости от геометрии образца вводят:

Определение 1.21. Относительное удлинение: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ (безразмерная величина).

Определение 1.22. Механическое напряжение: $\sigma = \frac{F}{S}$, $[\sigma] = \text{Па}$.

Определение 1.23. Модуль Юнга — коэффициент пропорциональности между напряжением и относительным удлинением: $\sigma = E \cdot |\varepsilon|$, $[E] = \text{Па}$.

Связь закона Гука с модулем Юнга:

$$F = k\Delta l, \quad \sigma = \frac{F}{S} = \frac{k\Delta l}{S}.$$

Из $\varepsilon = \Delta l/l_0$: $\Delta l = \varepsilon l_0$, тогда $F = k\varepsilon l_0$ и $\sigma = \frac{k l_0}{S} \varepsilon = E\varepsilon$. Следовательно: $E = \frac{k l_0}{S}$, или $k = \frac{ES}{l_0}$.

Физический смысл: модуль Юнга — это напряжение, которое нужно приложить, чтобы деформировать стержень на его собственную длину (гипотетически, до предела упругости).

Вывод жёсткости параллельного и последовательного соединения пружин.

Параллельное соединение. Обе пружины деформируются на одну и ту же величину Δx (общая точка крепления). Суммарная сила — сумма сил каждой пружины:

$$F = F_1 + F_2 = k_1 \Delta x + k_2 \Delta x = (k_1 + k_2) \Delta x.$$

Следовательно:

$$k_{\text{парал}} = k_1 + k_2.$$

Аналогия: две пружины рядом — это одна пружина с большей площадью сечения.

Последовательное соединение. Через обе пружины проходит одна и та же сила F (из третьего закона Ньютона). Полная деформация — сумма деформаций:

$$\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = \frac{F}{k_1} + \frac{F}{k_2} = F \left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right).$$

Поскольку $\Delta x = \frac{F}{k_{\text{послед}}}$:

$$\frac{1}{k_{\text{послед}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}.$$

Аналогия: две пружины в ряд — это одна пружина большей длины, она мягче.

1.2.4 Закон всемирного тяготения

Закон 1.1 (всемирного тяготения (Ньютон, 1687)).

$$F = G \frac{m_1 m_2}{R^2}, \quad G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}.$$

Два тела притягивают друг друга с силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Утверждение 1.5 (Границы применимости). • Точечные тела (или тела, расстояние между которыми много больше их размеров).

• Сферически-симметричные тела (плотность зависит только от расстояния до центра).

Гравитационная и инертная масса. Гравитационная масса — масса в законе тяготения, характеризует «гравитационный заряд» тела. Инертная масса — масса во втором законе Ньютона, характеризует сопротивление тела изменению скорости. Это принципиально разные понятия. Экспериментально установлено их равенство с точностью 10^{-13} (принцип эквивалентности Эйнштейна, основа ОТО).

Опыт Кавендиша (1798). Кавендиш использовал крутильные весы: к тонкой нити подвешена лёгкая штанга с двумя свинцовыми шарами на концах. Рядом устанавливались большие свинцовые шары. Гравитационное притяжение закручивало нить. По углу закручивания измеряли силу и вычисляли G . Результат Кавендиша: $\rho_{\text{Земли}} = 5437 \text{ кг/м}^3$ (современное значение $\approx 5515 \text{ кг/м}^3$).

Сила тяжести и ускорение свободного падения. На поверхности Земли:

$$F = mg, \quad g = \frac{GM_3}{R_3^2} \approx 9,81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

На высоте h :

$$g(h) = \frac{GM_3}{(R_3 + h)^2}.$$

g убывает с высотой и зависит от широты (Земля — не шар, есть центробежная сила вращения).

Вес тела и невесомость.

Определение 1.24. Вес тела — сила, с которой тело действует на опору или подвес (по третьему закону Ньютона — это реакция опоры).

- Тело на опоре в покое: $P = mg$.
- Тело на опоре, ускорение вверх a : $N - mg = ma \Rightarrow P = N = m(g + a)$ — перегрузка.
- Тело на опоре, ускорение вниз a : $mg - N = ma \Rightarrow P = N = m(g - a)$ — невесомость частичная.
- При $a = g$ (свободное падение): $P = 0$ — **невесомость**.

Физический смысл невесомости: тело и опора движутся с одинаковым ускорением (оба падают), поэтому тело не давит на опору — нет деформации опоры, нет силы реакции. Спутник на орбите находится в состоянии свободного падения (падает, но промахивается мимо Земли из-за горизонтальной скорости).

Центр тяжести. Центр тяжести — точка, к которой можно считать приложенной всю силу тяжести тела. В однородном поле тяжести центр тяжести совпадает с центром масс:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}.$$

Первая космическая скорость. Тело на круговой орбите вблизи поверхности планеты: гравитационная сила обеспечивает центростремительное ускорение:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mV_1^2}{R} \quad \Rightarrow \quad V_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}.$$

Для Земли: $V_1 = \sqrt{9,81 \cdot 6,371 \cdot 10^6} \approx 7,9 \text{ км/с}$.

Законы Кеплера.

1. **Первый закон:** все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которых находится Солнце.
2. **Второй закон:** радиус-вектор планеты за равные промежутки времени заметает равные площади. Это следствие закона сохранения момента импульса: $dL/dt = 0$, т.к. гравитация направлена вдоль радиус-вектора (момент нулевой). Поэтому вблизи Солнца планета движется быстрее, вдали — медленнее.
3. **Третий закон:** для всех планет, движущихся вокруг одного и того же центрального тела, отношение квадрата периода обращения к кубу большой полуоси орбиты постоянно:

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const.}$$

Для двух планет:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}.$$

Здесь:

- T — период обращения планеты вокруг Солнца;
- a — большая полуось эллиптической орбиты.

Что это значит физически? Чем дальше планета от Солнца, тем медленнее она движется и тем больше у неё период обращения. Но зависимость не линейная, а именно такая: если расстояние до Солнца увеличить в 2 раза, то период увеличится не в 2 раза, а в

$$\sqrt{2^3} = \sqrt{8} \approx 2,83$$

раза.

Например, у Земли $a = 1$ а.е., $T = 1$ год. У Марса $a \approx 1,52$ а.е. Тогда:

$$T = \sqrt{a^3} \approx \sqrt{1,52^3} \approx 1,88 \text{ года},$$

что хорошо совпадает с наблюдением.

Почему именно большая полуось, а не просто расстояние? Для эллипса расстояние от планеты до Солнца всё время меняется: в перигелии оно минимально, в афелии максимально. Поэтому в качестве характеристики всей орбиты берут не текущее расстояние r , а **большую полуось** a — величину, которая задаёт размер всей орбиты.

Для круговой орбиты эллипс превращается в окружность, и тогда:

$$a = R.$$

Вывод третьего закона Кеплера для круговых орбит. Пусть планета массы m движется по окружности радиуса R вокруг Солнца массы M .

Сила притяжения Солнца:

$$F_{\text{гп}} = \frac{GMm}{R^2}.$$

Эта сила играет роль центростремительной:

$$F_{\text{цс}} = \frac{mv^2}{R}.$$

Приравниваем:

$$\frac{GMm}{R^2} = \frac{mv^2}{R}.$$

Масса планеты m сокращается:

$$\frac{GM}{R^2} = \frac{v^2}{R}, \quad v^2 = \frac{GM}{R}.$$

Скорость планеты связана с периодом:

$$v = \frac{2\pi R}{T}.$$

Подставляем:

$$\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 = \frac{GM}{R}.$$

Раскрываем квадрат:

$$\frac{4\pi^2 R^2}{T^2} = \frac{GM}{R}.$$

Переносим:

$$4\pi^2 R^3 = GMT^2.$$

Отсюда:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} R^3.$$

Или:

$$\boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{const.}}$$

Это и есть третий закон Кеплера для круговых орбит.

Как перейти к эллиптической орбите? Для эллиптических орбит строгий вывод делается уже более сложно, но результат оказывается таким же: в формуле вместо радиуса R надо брать большую полуось a :

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}.$$

То есть для всех тел, движущихся вокруг одного и того же центрального тела массы M , величина $\frac{T^2}{a^3}$ одинакова.

Почему константа одинакова только для одной и той же системы? Потому что

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

зависит от массы центрального тела M .

□

1.2.5 Импульс тела. Закон сохранения импульса

Определение 1.25. Импульс тела: $\vec{p} = m\vec{V}$, $[p] = \text{кг} \cdot \text{м/с}$.

Определение 1.26 (Второй закон Ньютона в импульсной форме).

$$\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}, \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Это наиболее общая форма второго закона (работает и при переменной массе).

Закон 1.2 (сохранения импульса). Если на систему не действуют внешние силы (или их действие скомпенсировано), то суммарный импульс системы сохраняется:

$$\sum_i \vec{p}_i = \text{const.}$$

Доказательство. Рассмотрим систему из двух тел. По третьему закону Ньютона: $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{21}, \quad \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Складывая: $\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0}$, т. е. $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{const.}$ □

1.2.6 Реактивное движение

Постановка задачи и обозначения. Рассмотрим ракету в инерциальной системе отсчёта (ИСО).

- В момент времени t : масса ракеты (вместе с топливом) $M(t)$, скорость $\vec{V}(t)$.
- За малый промежуток Δt двигатель выбрасывает порцию газов массой Δm .
- $\mu = \frac{\Delta m}{\Delta t}$ — массовый расход топлива ($[\mu] = \text{кг/с}$, $\mu > 0$).
- $\vec{u}$ — скорость истечения газов **относительно ракеты**. Вектор $\vec{u}$ направлен назад, против движения ракеты.

Импульс системы в момент t . Система «ракета + топливо внутри неё» имеет импульс:

$$\vec{p}(t) = M\vec{V}.$$

Импульс системы в момент $t + \Delta t$. За время Δt масса ракеты уменьшилась на Δm , а скорость изменилась на $\Delta\vec{V}$:

- Импульс ракеты: $(M - \Delta m)(\vec{V} + \Delta\vec{V})$.
- Скорость выброшенных газов в ИСО: $\vec{V}_r = \vec{V} + \vec{u}$ (с точностью до первого порядка по Δt ; если брать точнее $\vec{V} + \Delta\vec{V} + \vec{u}$, разница даст вклад второго порядка, которым мы пренебрегаем).
- Импульс газов: $\Delta m(\vec{V} + \vec{u})$.

Суммарный импульс:

$$\vec{p}(t + \Delta t) = (M - \Delta m)(\vec{V} + \Delta\vec{V}) + \Delta m(\vec{V} + \vec{u}).$$

Закон сохранения импульса. При отсутствии внешних сил ($\vec{F}_{\text{внеш}} = 0$) импульс замкнутой системы сохраняется: $\vec{p}(t) = \vec{p}(t + \Delta t)$.

$$M\vec{V} = (M - \Delta m)(\vec{V} + \Delta\vec{V}) + \Delta m(\vec{V} + \vec{u}).$$

Раскрытие скобок и упрощение. Раскроем правую часть:

$$M\vec{V} = M\vec{V} + M\Delta\vec{V} - \Delta m\vec{V} - \Delta m\Delta\vec{V} + \Delta m\vec{V} + \Delta m\vec{u}.$$

Сокращаем $M\vec{V}$ в обеих частях. Члены $-\Delta m\vec{V}$ и $+\Delta m\vec{V}$ взаимно уничтожаются. Остаётся:

$$0 = M\Delta\vec{V} - \Delta m\Delta\vec{V} + \Delta m\vec{u}.$$

Произведение $\Delta m\Delta\vec{V} = (\mu\Delta t)(\Delta\vec{V})$ — величина второго порядка малости ($\sim \Delta t^2$), поэтому ею пренебрегаем по сравнению с членами первого порядка ($\sim \Delta t$). Получаем:

$$M\Delta\vec{V} = -\Delta m\vec{u}.$$

Подставляем $\Delta m = \mu\Delta t$:

$$M\Delta\vec{V} = -\mu\vec{u}\Delta t.$$

Переход к дифференциальной форме. Уравнение Мещерского. Делим на Δt и переходим к пределу $\Delta t \rightarrow 0$:

$$M\frac{d\vec{V}}{dt} = -\mu\vec{u}.$$

Так как $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{a}$, получаем:

$$M\vec{a} = -\mu\vec{u}.$$

Вектор $\vec{u}$ направлен назад, поэтому $-\mu\vec{u}$ направлен вперёд — это и есть **реактивная сила** $\vec{F}_p$. Если на ракету действуют внешние силы (тяжесть, сопротивление воздуха), то уравнение движения тела переменной массы принимает вид **уравнения Мещерского**:

$$M\vec{a} = \vec{F}_{\text{внеш}} + \vec{F}_p, \quad \vec{F}_p = -\mu\vec{u}.$$

По модулю: $F_p = \mu u$, где $u = |\vec{u}|$ — скорость истечения газов.

Вывод формулы Циолковского. Рассмотрим движение в пустоте без внешних сил ($\vec{F}_{\text{внеш}} = 0$). Проецируем уравнение на направление движения:

$$M\frac{dV}{dt} = \mu u.$$

Масса ракеты убывает со скоростью расхода топлива: $\frac{dM}{dt} = -\mu \Rightarrow \mu = -\frac{dM}{dt}$. Подставляем μ :

$$M\frac{dV}{dt} = -u\frac{dM}{dt} \quad \Rightarrow \quad dV = -u\frac{dM}{M}.$$

Интегрируем от начального состояния ($V = 0, M = M_0$) до текущего (V, M):

$$\int_0^V dV' = -u \int_{M_0}^M \frac{dM'}{M'} \quad \Rightarrow \quad V = u \ln \frac{M_0}{M}.$$

Это **формула Циолковского**. Она показывает, что конечная скорость ракеты зависит только от скорости истечения газов u и отношения начальной массы к конечной (числа Циолковского M_0/M), и **не зависит** от времени работы двигателя или величины расхода μ .

1.2.7 Механическая работа. Мощность. Энергия

Определение 1.27. Работа постоянной силы: $A = Fl \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{l}$, $[A] = \text{Дж}$, где α — угол между силой и перемещением.

Если $\alpha < 90^\circ$ — работа положительная (сила помогает); $\alpha > 90^\circ$ — отрицательная (тормозит).

Определение 1.28. Мощность — работа в единицу времени: $P = \frac{A}{t} = \vec{F} \cdot \vec{V} = FV \cos \alpha$, $[P] = \text{Вт}$.

Определение 1.29. Кинетическая энергия: $E_k = \frac{mV^2}{2}$.

Теорема 1.1 (О кинетической энергии). *Работа результирующей силы равна изменению кинетической энергии:*

$$A_{\text{рез}} = \Delta E_k = \frac{mV_2^2}{2} - \frac{mV_1^2}{2}.$$

Доказательство. $A = \int F ds = \int ma ds = m \int \frac{dV}{dt} ds = m \int V dV = m \frac{V_2^2 - V_1^2}{2}$. □

Определение 1.30. Потенциальная энергия в поле тяжести: $E_{\text{п}} = mgh$.

Потенциальная энергия пружины: $E_{\text{п}} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}$.

Вывод: $A_{\text{упр}} = \int_0^{\Delta x} kx dx = \frac{k(\Delta x)^2}{2}$, и $A = -\Delta E_{\text{п}}$.

Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия:

$$E_{\text{п}} = -\frac{Gm_1m_2}{R}.$$

Почему знак минус? За точку отсчёта принято $E_{\text{п}}(\infty) = 0$ — состояние, когда тела бесконечно далеко друг от друга и не взаимодействуют. При сближении тел гравитация **притягивает** их, то есть **помогает** движению — система сама совершает работу. Значит, потенциальная энергия убывает ниже нуля и становится отрицательной.

Строгий вывод. Работа гравитации при перемещении тела из точки r на бесконечность:

$$A_{r \rightarrow \infty} = \int_r^\infty \frac{Gm_1m_2}{r'^2} dr' = Gm_1m_2 \left(-\frac{1}{r'} \right) \Big|_r^\infty = Gm_1m_2 \left(0 - \left(-\frac{1}{r} \right) \right) = \frac{Gm_1m_2}{r} > 0.$$

Потенциальная энергия по определению равна работе **против** поля (работе внешней силы), необходимой для переноса тела из данной точки в точку отсчёта (на бесконечность):

$$E_{\text{п}}(r) = -A_{r \rightarrow \infty} = -\frac{Gm_1m_2}{r}.$$

Знак минус появляется именно здесь: работа самой гравитации при удалении на бесконечность положительна (поле помогает), значит потенциальная энергия в данной точке отрицательна.

Физический смысл: гравитационно связанная система имеет меньше энергии, чем разлетевшаяся — именно поэтому для вывода тела за пределы притяжения планеты нужно сообщить ему вторую космическую скорость, восполнив этот дефицит энергии.

Сравнение с $E_{\text{п}} = mgh$: вблизи поверхности Земли точка отсчёта выбрана иначе — на поверхности, а не на бесконечности. Обе формулы описывают одно и то же поле. Можно показать, что при малых высотах h :

$$-\frac{GMm}{R+h} \approx -\frac{GMm}{R} + mgh = \text{const} + mgh,$$

то есть при сдвиге точки отсчёта формулы согласуются.

Определение 1.31 (Консервативные силы). Силы, работа которых не зависит от траектории, а определяется только начальным и конечным положениями. Для них: $A = -\Delta E_{\text{п}}$. Примеры: сила тяжести, сила упругости, гравитация.

Закон 1.3 (сохранения механической энергии). В замкнутой системе, в которой действуют только консервативные силы:

$$E_{\kappa} + E_{\text{п}} = \text{const.}$$

Если действуют неконсервативные силы (трение):

$$\Delta(E_{\kappa} + E_{\text{п}}) = A_{\text{неконс.}}$$

Определение 1.32 (КПД). $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%$ — отношение полезной работы к затраченной. Всегда $\eta \leq 100\%$ (из закона сохранения энергии).

1.3 Статика

Определение 1.33. Плечо силы — кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

Определение 1.34. Момент силы: $M = F \cdot d$, $[M] = \text{Н} \cdot \text{м}$, где d — плечо.

В векторной форме: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$. Модуль: $|\vec{M}| = rF \sin \alpha$, где α — угол между $\vec{r}$ и $\vec{F}$.

Определение 1.35 (Условия равновесия абсолютно твёрдого тела). 1. Сумма всех сил равна нулю: $\sum \vec{F}_i = \vec{0}$ (нет поступательного ускорения).

2. Сумма всех моментов сил относительно любой точки равна нулю: $\sum M_i = 0$ (нет углового ускорения).

Определение 1.36 (Центр масс).

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}.$$

Теорема 1.2 (О движении центра масс). Центр масс системы движется так, как если бы вся масса была сосредоточена в нём и к нему были приложены все внешние силы:

$$M \vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш.}}$$

Доказательство. $\frac{d}{dt} \sum_i m_i \vec{V}_i = \sum_i \vec{F}_i^{\text{внеш}} + \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}$.

По третьему закону Ньютона внутренние силы попарно гасятся: $\sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} = 0$.

$$\frac{d}{dt} (M \vec{V}_c) = \vec{F}_{\text{внеш}} \Rightarrow M \vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

□

Виды равновесия.

- **Устойчивое** — при малом отклонении возникает возвращающая сила (центр масс в минимуме потенциальной энергии). Пример: шарик на дне чаши.
- **Неустойчивое** — при малом отклонении равнодействующая уводит от положения равновесия (максимум потенциальной энергии). Пример: карандаш, стоящий на острие.
- **Безразличное** — при малом отклонении равнодействующая остаётся нулевой (потенциальная энергия не меняется). Пример: шар на горизонтальной плоскости.

Устойчивость тел. Тело на опоре устойчиво, пока вертикаль, проведённая через центр тяжести, проходит через площадь опоры. Чем ниже центр тяжести и шире площадь опоры, тем устойчивее тело.

1.4 Вращательное движение твёрдых тел

1.4.1 Основное уравнение динамики вращательного движения

Определение 1.37 (Момент инерции). Мера инертности тела при вращении — аналог массы в поступательном движении:

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm, \quad [I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2.$$

Для точечного тела: $I = mR^2$.

Определение 1.38 (Основное уравнение динамики вращательного движения).

$$\sum M = I\beta,$$

где β — угловое ускорение. Аналог второго закона Ньютона для вращения.

Вывод. Рассмотрим точечное тело массы m_i на расстоянии r_i от оси. Тангенциальная сила: $F_{i\tau} = m_i a_{i\tau} = m_i \beta r_i$.

Момент этой силы: $M_i = F_{i\tau} r_i = m_i r_i^2 \beta$.

Суммируя по всем частицам: $\sum M_i = \beta \sum m_i r_i^2 = I\beta$. □

1.4.2 Моменты инерции тел (с выводом)

Стержень относительно оси через центр, перпендикулярной стержню. Однородный стержень длины L , массы m . Линейная плотность: $\lambda = m/L$.

Расположим стержень вдоль оси x , центр — в начале координат. Тогда стержень занимает отрезок от $-L/2$ до $L/2$.

Разобьём стержень на маленькие кусочки длиной dx . Кусочек на расстоянии x от оси вращения имеет массу $dm = \lambda dx$ и вносит вклад в момент инерции:

$$dI = x^2 dm = x^2 \lambda dx.$$

Складываем (интегрируем) вклады всех кусочков от левого конца до правого:

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \lambda dx.$$

$\lambda = m/L$ — константа, выносим за знак интеграла:

$$I = \frac{m}{L} \int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx.$$

Вычисляем интеграл — первообразная x^2 есть $x^3/3$:

$$\int_{-L/2}^{L/2} x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{(L/2)^3}{3} - \frac{(-L/2)^3}{3} = \frac{L^3/8}{3} + \frac{L^3/8}{3} = \frac{L^3}{12}.$$

Итого:

$$I = \frac{m}{L} \cdot \frac{L^3}{12} = \frac{mL^2}{12}$$

Стержень относительно оси через конец. По теореме Штейнера (ось смещена на $d = L/2$ от центра масс):

$$I = \frac{mL^2}{12} + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{mL^2}{12} + \frac{mL^2}{4} = \frac{mL^2}{12} + \frac{3mL^2}{12} = \boxed{\frac{mL^2}{3}}$$

Тонкий обруч (кольцо) относительно оси через центр, перпендикулярной плоскости обруча. Обруч — это тонкое кольцо радиуса R , массы m . Все точки обруча находятся на одном и том же расстоянии R от оси вращения.

Разобьём обруч на маленькие дуги массой dm . Вклад каждой дуги:

$$dI = R^2 dm.$$

Расстояние R одинаково для всех дуг — выносим R^2 из-под интеграла:

$$I = \int R^2 dm = R^2 \int dm = R^2 \cdot m.$$

Итого:

$$\boxed{I = mR^2}$$

1.4.3 Теорема Штейнера

Теорема 1.3 (Гюйгенс–Штейнера). *Момент инерции тела относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно параллельной оси через центр масс и произведения массы на квадрат расстояния между осями:*

$$I = I_c + md^2.$$

Доказательство. Пусть ось z проходит через центр масс, а параллельная ось z' смещена на вектор (a, b) . Расстояние от элемента (x, y) до оси z' :

$$r'^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2 = x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2.$$

Тогда:

$$I' = \int r'^2 dm = \underbrace{\int (x^2 + y^2) dm}_{I_c} - 2a \underbrace{\int x dm}_0 - 2b \underbrace{\int y dm}_0 + \underbrace{(a^2 + b^2)}_{d^2} \underbrace{\int dm}_m.$$

Интегралы $\int x dm = 0$ и $\int y dm = 0$ потому, что начало координат — центр масс. Итого: $I' = I_c + md^2$. $\square$

1.4.4 Энергия вращательного движения

$$E_{\text{вр}} = \sum_i \frac{m_i V_i^2}{2} = \sum_i \frac{m_i (\omega r_i)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_i m_i r_i^2 = \frac{I \omega^2}{2}.$$

Для тела, которое одновременно катится и движется поступательно (перекатывается без скольжения):

$$E = \frac{mV_c^2}{2} + \frac{I_c \omega^2}{2}.$$

При качении без скольжения: $V_c = \omega R$, тогда $E = \frac{mV_c^2}{2} \left(1 + \frac{I_c}{mR^2} \right)$.

1.4.5 Закон сохранения момента импульса

Определение 1.39. Момент импульса для тела, вращающегося вокруг неподвижной оси: $L = I\omega$.

Для точечного тела: $L = mvr \sin \alpha = pr_{\perp}$, где $r_{\perp}$ — плечо.

$[L] = \text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$.

Из основного уравнения:

$$M = I\beta = I \frac{d\omega}{dt} = \frac{dL}{dt} \implies M\Delta t = \Delta L.$$

Закон 1.4 (сохранения момента импульса). *Если суммарный момент внешних сил равен нулю, то момент импульса системы сохраняется:*

$$M = 0 \implies L = I\omega = \text{const.}$$

Пример: фигурист прижимает руки — уменьшается I , растёт ω при сохранении L .

Пример: второй закон Кеплера — момент гравитации равен нулю (сила вдоль $\vec{r}$), поэтому $L = \text{const.}$

2 Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика

2.1 Основные положения МКТ

Определение 2.1 (Молекулярно-кинетическая теория). Раздел физики, объясняющий свойства макроскопических тел и тепловых процессов на основе представления о том, что тела состоят из отдельных беспорядочно движущихся частиц.

Три основных положения МКТ:

1. Все вещества состоят из молекул (атомов).
2. Молекулы находятся в непрерывном хаотическом (тепловом) движении.
3. Между молекулами действуют силы притяжения и отталкивания.

Опытные обоснования.

- **Делимость вещества:** мельчайшие частицы, способные существовать, имеют размеры $\sim 10^{-10}$ м. Прямое подтверждение — электронная микроскопия.
- **Диффузия** — самопроизвольное проникновение молекул одного вещества в другое, обусловленное тепловым движением. Скорость диффузии растёт с температурой (молекулы быстрее).
- **Броуновское движение** (Броун, 1827) — хаотическое движение малых частиц (~ 1 мкм), взвешенных в жидкости или газе, вызванное несбалансированными ударами молекул среды. Эйнштейн (1905) создал теорию. Это прямое доказательство теплового движения молекул.
- **Взаимодействие молекул:** существование жидкого и твёрдого состояний невозможно без сил притяжения. Упругость при сжатии указывает на силы отталкивания.

Массы и размеры молекул. Относительная молекулярная масса: $M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12}m_{0C}}$.

Число Авогадро: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ моль $^{-1}$.

Молярная масса: M — масса одного моля вещества, $m_0 = M/N_A$.

Количество вещества: $\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$.

Взаимодействие молекул. На больших расстояниях — притяжение ($\sim r^{-7}$), на малых — отталкивание ($\sim r^{-13}$). На расстоянии $r_0 \sim 10^{-10}$ м (равновесное) — сила равна нулю, потенциальная энергия минимальна. Именно этим определяются межатомные расстояния в кристаллах.

2.2 Свойства газов. Идеальный газ

Определение 2.2 (Модель идеального газа). • Суммарный объём молекул пренебрежимо мал по сравнению с объёмом сосуда.

- Столкновения молекул со стенками абсолютно упругие (без прилипания).
- Время столкновения много меньше времени свободного пробега.
- Нет дальнего действующего взаимодействия между молекулами (молекулы — точечные).

2.2.1 Вывод основного уравнения МКТ

Рассмотрим кубический сосуд со стороной L , содержащий N молекул массы m_0 . Рассмотрим молекулу с проекцией скорости v_x вдоль оси x . При упругом ударе о стенку изменение импульса: $\Delta p = 2m_0v_x$.

Время между последовательными ударами о ту же стенку: $\Delta t = \frac{2L}{v_x}$.

Средняя сила от одной молекулы: $f = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{m_0v_x^2}{L}$.

Суммарная сила от N молекул: $F = \frac{Nm_0\overline{v_x^2}}{L}$.

Из изотропии (x, y, z равноправны): $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$.

Давление на стенку площадью L^2 :

$$p = \frac{F}{L^2} = \frac{Nm_0\overline{v^2}}{3L^3} = \frac{Nm_0\overline{v^2}}{3V}.$$

$$\boxed{p = \frac{1}{3}m_0n\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\overline{E_k}},$$

где $n = N/V$ — концентрация молекул, $\overline{E_k} = \frac{m_0\overline{v^2}}{2}$ — средняя кинетическая энергия молекулы.

Средняя квадратичная скорость. Из основного уравнения и связи $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

2.2.2 Температура

Определение 2.3. Температура — мера средней кинетической энергии хаотического (поступательного) движения молекул:

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT, \quad k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}.$$

Вывод: из $p = \frac{2}{3}n\overline{E_k}$ и экспериментального $p = nkT$ (законы Бойля–Мариотта, Гей-Люссака) следует $\overline{E_k} = \frac{3}{2}kT$.

Абсолютный нуль ($T = 0 \text{ К} = -273,15 \text{ }^\circ\text{С}$) — температура, при которой кинетическая энергия теплового движения обращается в нуль. Недостижим на практике (третье начало термодинамики — теорема Нернста).

Способы измерения температуры.

- Термометр с жидкостью — тепловое расширение жидкости (ртуть, спирт).
- Термопара — при нагреве контакта двух металлов возникает ЭДС.
- Пирометр — по спектру теплового излучения (дистанционно).

2.2.3 Уравнение состояния идеального газа

Из $p = nkT = \frac{N}{V}kT = \frac{\nu N_A kT}{V}$, обозначая $R = N_A k$:

$$R = 6,022 \cdot 10^{23} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} = 8,314 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}.$$

Определение 2.4 (Уравнение Менделеева–Клапейрона).

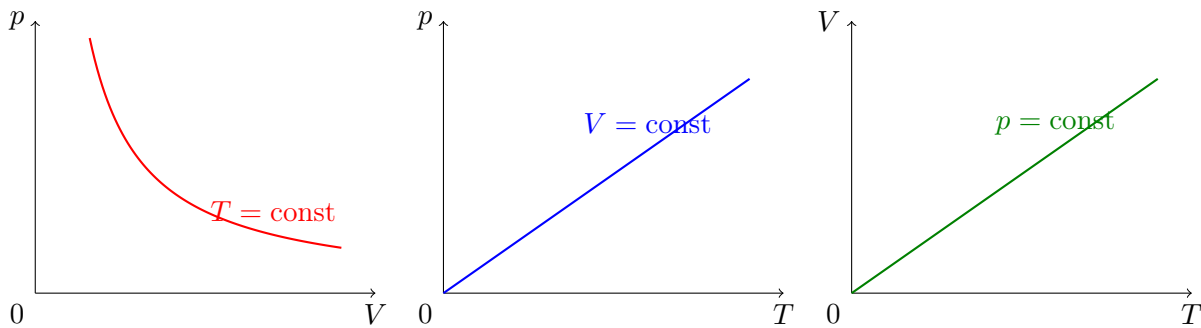
$$pV = \nu RT.$$

Определение 2.5 (Уравнение Клапейрона (для фиксированной массы газа)).

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}.$$

2.2.4 Изопроцессы

Процесс	Const	Закон	График
Изотермический	T	$p_1 V_1 = p_2 V_2$ (Бойль–Мариотт)	Гипербола в (p, V)
Изохорный	V	$p_1/T_1 = p_2/T_2$ (Шарль)	Прямая через начало в (p, T)
Изобарный	p	$V_1/T_1 = V_2/T_2$ (Гей-Люссак)	Прямая через начало в (V, T)



2.3 Распределение Максвелла

2.3.1 Пространство скоростей

Состояние каждой молекулы задаётся вектором скорости (v_x, v_y, v_z) . Каждой молекуле соответствует точка в трёхмерном пространстве скоростей. Число молекул, скорости которых лежат в элементе объёма $dv_x dv_y dv_z$:

$$dN = N f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z.$$

2.3.2 Распределение по проекции скорости

Максвелл показал, что при термодинамическом равновесии:

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m_0}{2\pi kT}} e^{\left(-\frac{m_0 v_x^2}{2kT}\right)}.$$

Это функция Гаусса (колоколообразная кривая), симметричная относительно $v_x = 0$ (направления равновероятны). Максимум при $v_x = 0$. Нормировка: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(v_x) dv_x = 1$.

При увеличении температуры кривая расплывается (ширина $\sim \sqrt{T}$, высота $\sim 1/\sqrt{T}$). При увеличении массы молекулы кривая сужается.

2.3.3 Распределение по модулю скорости (распределение Максвелла)

Переходя к сферическим координатам в пространстве скоростей: элемент объёма сферического слоя $dv_x dv_y dv_z \rightarrow 4\pi v^2 dv$.

$$\frac{dN}{N} = F(v) dv, \quad F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m_0}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{\left(-\frac{m_0 v^2}{2kT} \right)}.$$

Физический смысл площадей под графиком.

- $\int_0^\infty F(v) dv = 1$ (нормировка: все молекулы имеют какую-то скорость).
- $\int_{v_1}^{v_2} F(v) dv$ — доля молекул со скоростями в интервале (v_1, v_2) .

Зависимость от температуры и массы.

- При увеличении T : максимум графика $F(v)$ смещается вправо и понижается (кривая расплывается, растяжение по горизонтали, сжатие по вертикали).
- При увеличении m_0 : максимум смещается влево и повышается (тяжёлые молекулы медленнее).

Характерные скорости.

Наиболее вероятная скорость — в максимуме $F(v)$:

$$F'(v) = 0 \implies \frac{d}{dv} \left[v^2 e^{-m_0 v^2 / 2kT} \right] = 0 \implies 2v - \frac{m_0 v^3}{kT} = 0 \cdot e^{-m_0 v^2 / 2kT} \neq 0.$$

Делим на $v \neq 0$: $2 - \frac{m_0 v^2}{kT} = 0$, откуда:

$$v_{\text{нв}} = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}.$$

Средняя скорость:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1,13 v_{\text{нв}}.$$

Среднеквадратичная скорость:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1,22 v_{\text{нв}}.$$

Соотношение: $v_{\text{нв}} < \langle v \rangle < v_{\text{кв}}$ (распределение несимметрично относительно максимума — «хвост» вправо).

Опыт Штерна (1920). Установка: нагретая нить (источник атомов серебра) располагалась внутри двух коаксиальных цилиндров (наружный вращается, внутренний неподвижен — щелевой). Атомы, вылетев через щель, летели к внешнему цилиндру. Из-за вращения цилиндра быстрые атомы и медленные атомы попадали на разные точки внешнего цилиндра (разная угловая задержка). Измерив распределение осевшего серебра, определили функцию распределения скоростей. Результаты подтвердили распределение Максвелла.

2.4 Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность

Определение 2.6 (Насыщенный пар). Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью: скорость испарения = скорость конденсации. Его давление ($p_{\text{нп}}$) и плотность не зависят от объёма (при постоянной температуре), но растут с температурой. При уменьшении объёма — часть пара конденсируется, давление не изменяется.

Определение 2.7 (Ненасыщенный пар). Пар, давление которого меньше давления насыщенного пара при данной температуре. Подчиняется уравнению идеального газа. Возможно дальнейшее испарение.

Скорость испарения зависит от:

- рода жидкости (летучести);
- температуры (выше T — больше молекул с энергией, достаточной для выхода);
- площади поверхности;
- внешнего давления;
- влажности воздуха (концентрации пара над поверхностью).

Кипение — интенсивное парообразование, происходящее по всему объёму жидкости (образуются пузырьки насыщенного пара). Условие кипения: $p_{\text{нп}}(T) = p_{\text{внеш}}$. При повышении давления температура кипения растёт (автоклав); при понижении — падает (горная местность).

Критическая температура. $T_{\text{кр}}$ — температура, выше которой вещество не может существовать в жидком состоянии ни при каком давлении. При $T > T_{\text{кр}}$ различие между жидкостью и газом исчезает (нет поверхности раздела). Для воды $T_{\text{кр}} = 647 \text{ К}$, $p_{\text{кр}} = 22,1 \text{ МПа}$.

Критическое состояние — точка на фазовой диаграмме $(T_{\text{кр}}, p_{\text{кр}})$, в которой жидкость и пар становятся тождественными по плотности и другим свойствам.

Влажность воздуха.

Определение 2.8 (Абсолютная влажность). $\rho_{\text{абс}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{V}$ — плотность (масса) водяного пара в единице объёма воздуха.

Определение 2.9 (Относительная влажность).

$$\varphi = \frac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}}(t)} \cdot 100\% = \frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p_{\text{нп}}(t)} \cdot 100\%.$$

Равенство дробей вытекает из пропорциональности давления и плотности для идеального газа при постоянной температуре.

Определение 2.10 (Точка росы). Температура, при которой водяной пар в воздухе становится насыщенным (при данной абсолютной влажности): $\rho_{\text{абс}} = \rho_{\text{нп}}(t_{\text{росы}})$. При дальнейшем охлаждении образуется роса (конденсат).

Изотермы Эндрюса. Эндрюс (1869) экспериментально снял изотермы CO_2 в координатах (V, p) :

- $T > T_{кр}$: монотонно убывающая кривая (поведение близко к идеальному газу). Газ нельзя сконденсировать никаким давлением.
- $T = T_{кр}$: критическая изотерма, имеет точку перегиба (горизонтальный касательный участок).
- $T < T_{кр}$: изотерма имеет горизонтальный участок — двухфазная область, где жидкость и пар сосуществуют. При уменьшении объёма пар конденсируется, давление — давление насыщенного пара — не меняется. При достижении левого конца горизонтального участка вся жидкость сжата (почти несжимаемая, крутой рост давления).

2.5 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса

Определение 2.11 (Уравнение Ван-дер-Ваальса (1873)).

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad (\text{для одного моля}).$$

Здесь a — параметр межмолекулярного притяжения; b — параметр собственного объёма молекул.

Вывод поправок.

- **Поправка b :** молекулы имеют конечный размер. Объём, доступный для движения молекулы, — не V , а $V - b$. Для $\nu = 1$ моля: $b = 4N_A V_{\text{мол}}$ (коэффициент 4 возникает из геометрии столкновений сфер).
- **Поправка a/V_m^2 (внутреннее давление):** молекулы вблизи стенки испытывают сетевое притяжение со стороны молекул объёма (сила направлена внутрь). Это уменьшает давление на стенку. Поправка пропорциональна $n^2 \sim 1/V_m^2$ (чем плотнее газ, тем сильнее притяжение).

Семейство изотерм реального газа.

- При $T > T_{кр}$: монотонная кривая.
- При $T < T_{кр}$: S-образный участок (нефизический, описывает метастабильные состояния). Физически реализуется горизонтальный участок — правило равных площадей Максвелла: горизонталь проводится так, чтобы площади выше и ниже S-образной кривой были равны (эквивалентность термодинамических потенциалов двух фаз).

2.6 Фазовые переходы. Диаграмма состояния вещества

Определение 2.12 (Фаза). Термодинамически равновесное состояние вещества с однородными физическими свойствами, отделённое от других фаз границей раздела.

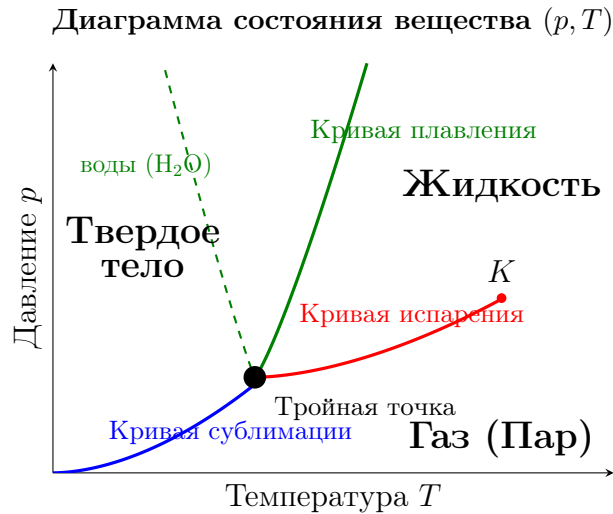
Определение 2.13 (Фазовый переход). Превращение одной фазы в другую.

- **I рода:** сопровождаются скрытой теплотой (поглощение/выделение) и скачком объёма. Примеры: плавление, кристаллизация, испарение, конденсация, сублимация.
- **II рода:** без скрытой теплоты, но со скачком теплоёмкости, сжимаемости и т. п. Примеры: переход в сверхпроводящее состояние, переход ферромагнетик–парамагнетик (точка Кюри).

Диаграмма состояния (p, T). На диаграмме три кривые:

- **Кривая плавления:** граница твёрдое тело–жидкость. Для большинства веществ — наклонена вправо вверх (при увеличении давления $T_{пл}$ растёт). Для воды — влево (лёд легче воды — давление понижает $T_{пл}$).
- **Кривая испарения (кипения):** граница жидкость–пар. Заканчивается в критической точке.
- **Кривая сублимации:** граница твёрдое тело–пар.

Все три кривые пересекаются в **тройной точке** — единственные (p, T) , при которых три фазы сосуществуют в равновесии. Для воды: $T = 273,16\text{ K}$, $p = 611\text{ Па}$.



2.7 Поверхностные явления

Молекулы в объёме жидкости окружены соседями со всех сторон — силы притяжения скомпенсированы. Молекулы на поверхности имеют меньше соседей — результирующая сила направлена вглубь. Поэтому поверхностный слой находится в растянутом состоянии — существует поверхностное натяжение.

Определение 2.14 (Поверхностная энергия). $W_{пов} = \sigma \cdot S$, где S — площадь поверхности. Смысл: это работа, необходимая для увеличения площади поверхности на единицу.

Определение 2.15 (Коэффициент поверхностного натяжения). $\sigma = \frac{W_{пов}}{S}$, $[\sigma] = \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2} = \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

Также: $\sigma = \frac{F}{l}$, где l — длина линии, вдоль которой действует сила поверхностного натяжения (сила тянет поверхность, сокращая её).

Смачивание и несмачивание. Краевой угол θ (угол между поверхностью жидкости и твёрдой поверхностью).

- Смачивание ($\theta < 90^\circ$) — жидкость растекается по поверхности, мениск вогнутый (вода в стекле). Молекулы жидкости притягиваются к стенке сильнее, чем друг к другу.
- Несмачивание ($\theta > 90^\circ$) — жидкость собирается в каплю, мениск выпуклый (ртуть в стекле). Молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к стенке.
- Полное смачивание: $\theta = 0^\circ$; полное несмачивание: $\theta = 180^\circ$.

Давление Лапласа. Под искривлённой поверхностью жидкости существует избыточное давление. Вывод: рассмотрим сферическую поверхность радиуса R . При виртуальном увеличении радиуса на dR : площадь растёт на $dS = 8\pi R dR$, работа сил поверхностного натяжения: $dA_\sigma = -\sigma dS = -8\pi\sigma R dR$ (против увеличения площади). Работа давления: $dA_p = \Delta p \cdot 4\pi R^2 dR$. Из равновесия: $\Delta p \cdot 4\pi R^2 dR = 8\pi\sigma R dR$:

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}.$$

Для пузыря (две поверхности): $\Delta p = \frac{4\sigma}{R}$.

Капиллярные явления.

Утверждение 2.1 (Вывод высоты подъёма жидкости в капилляре). *Рассмотрим капилляр радиуса r . Сила поверхностного натяжения, направленная вдоль мениска, имеет вертикальную составляющую:*

$$F_{nn} = \sigma \cdot 2\pi r \cdot \cos \theta.$$

Эта сила уравновешивает вес столба жидкости высотой h :

$$F_{nn} = mg = \rho g \pi r^2 h.$$

Из равновесия:

$$\sigma \cdot 2\pi r \cos \theta = \rho g \pi r^2 h \quad \implies \quad h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}.$$

При полном смачивании ($\theta = 0$): $h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$.

При несмачивании: $h < 0$ (жидкость опускается ниже уровня — ртуть в стеклянном капилляре).

2.8 Тепловое расширение

При нагревании атомы колеблются сильнее — из-за несимметрии потенциального поля равновесное расстояние между атомами увеличивается, тело расширяется.

Определение 2.16 (Линейное расширение). $l = l_0(1 + \alpha\Delta T)$, где α — коэффициент линейного расширения, $[\alpha] = \text{K}^{-1}$.

Определение 2.17 (Объёмное расширение). $V = V_0(1 + \beta\Delta T)$, где β — коэффициент объёмного расширения.

Утверждение 2.2 (Связь β и α). $V = l^3 = l_0^3(1 + \alpha\Delta T)^3 \approx V_0(1 + 3\alpha\Delta T)$, следовательно $\beta = 3\alpha$.

Изменение плотности при нагревании:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m}{V_0(1 + \beta\Delta T)} = \frac{\rho_0}{1 + \beta\Delta T} \approx \rho_0(1 - \beta\Delta T).$$

Закон Гука через модуль Юнга. $\sigma = E\varepsilon$, т. е. $\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l_0}$, откуда $F = \frac{ES}{l_0}\Delta l = k\Delta l$, где $k = \frac{ES}{l_0}$.

2.9 Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики

Определение 2.18 (Внутренняя энергия). Суммарная кинетическая энергия хаотического движения молекул + потенциальная энергия их взаимодействия.

Для идеального газа (нет потенциальной энергии взаимодействия — нет взаимодействий):

$$U = N \cdot \overline{E_k} = N \cdot \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} \nu RT,$$

где i — число степеней свободы молекулы.

$\Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$ — зависит только от изменения температуры.

Определение 2.19 (Степени свободы). Число независимых координат, задающих положение молекулы:

- Одноатомный газ (He, Ar): $i = 3$ (3 поступательных). $U = \frac{3}{2} \nu RT$.
- Двухатомный газ (N_2 , O_2 , H_2): $i = 5$ (3 поступательных + 2 вращательных). $U = \frac{5}{2} \nu RT$.
- Многоатомный (CO_2 , H_2O , ...): $i = 6$ (3 поступательных + 3 вращательных). $U = 3 \nu RT$.

Колебательные степени свободы проявляются только при высоких температурах.

Два способа изменения внутренней энергии:

1. Совершение работы (механической, электрической и т. д.) — упорядоченное движение переходит в хаотическое.
2. Теплопередача — передача энергии через хаотические тепловые столкновения на границе:
 - Теплопроводность — через прямой контакт молекул.
 - Конвекция — перенос горячего вещества (потоки).
 - Излучение — электромагнитные волны (работает в вакууме).

Определение 2.20 (Работа газа). $A = p \Delta V$ — при изобарном расширении.

В общем случае: $A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV$ — площадь под кривой $p(V)$.

Вывод: сила давления газа на поршень: $F = pS$. При смещении поршня на dx : $dA = F dx = pS dx = p dV$.

Закон 2.1 (Первое начало термодинамики). *Количество теплоты, переданное системе, идёт на изменение внутренней энергии и совершение работы газом:*

$$Q = \Delta U + A_{\text{газа}}.$$

Это закон сохранения энергии для термодинамических систем.

Применение первого начала к изопроцессам.

Процесс	Первое начало	Физический смысл
Изохорный ($V = \text{const}$)	$Q = \Delta U = \frac{i}{2} \nu R \Delta T$	Работа нулевая (объём не меняется). Всё тепло идёт на нагрев.

Изотермический ($T = \text{const}$)	$Q = A$	$\Delta U = 0$ (T не меняется). Всё тепло — в работу.
Изобарный ($p = \text{const}$)	$Q = \frac{i+2}{2}\nu R\Delta T$	Часть тепла — на нагрев (ΔU), часть — на работу ($p\Delta V$).
Адиабатный ($Q = 0$)	$\Delta U = -A$	При расширении газ совершает работу за счёт внутренней энергии, охлаждаясь.

2.9.1 Теплоёмкость

Определение 2.21. Удельная теплоёмкость: $c = \frac{Q}{m\Delta T}$, $[c] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$.

Молярная теплоёмкость: $C = c \cdot M = \frac{Q}{\nu\Delta T}$.

- Молярная теплоёмкость при постоянном объёме — всё тепло идёт только на нагрев:

$$Q = \Delta U = \frac{i}{2}\nu R\Delta T \implies C_V = \frac{i}{2}R.$$

- Молярная теплоёмкость при постоянном давлении — тепло идёт и на нагрев, и на работу:

$$Q = \Delta U + p\Delta V = \frac{i}{2}\nu R\Delta T + \nu R\Delta T = \frac{i+2}{2}\nu R\Delta T \implies C_p = \frac{i+2}{2}R.$$

Определение 2.22 (Соотношение Майера). $C_p - C_V = R$ — «лишнее» тепло при изобарном нагреве идёт на работу расширения $p\Delta V = \nu R\Delta T$.

Определение 2.23 (Показатель адиабаты (коэффициент Пуассона)). $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$.

Для одноатомного: $\gamma = 5/3 \approx 1,67$;

Для двухатомного: $\gamma = 7/5 = 1,4$;

Для многоатомного: $\gamma = 4/3 \approx 1,33$.

2.9.2 Адиабатный процесс

Определение 2.24. Адиабатный процесс — термодинамический процесс без теплообмена ($Q = 0$). Реализуется: в теплоизолированных системах (термос), или при очень быстрых процессах (теплообмен не успевает, например — звуковая волна).

Утверждение 2.3 (Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона)).

$$pV^\gamma = \text{const}.$$

Доказательство. Из первого начала: $0 = dU + p dV = \frac{i}{2}\nu R dT + p dV$.

Из $pV = \nu RT$: $p dV + V dp = \nu R dT$, откуда $dT = \frac{p dV + V dp}{\nu R}$.

Подставляем: $0 = \frac{i}{2}(p dV + V dp) + p dV = \frac{i+2}{2}p dV + \frac{i}{2}V dp$.

$$\frac{dp}{p} = -\frac{i+2}{i} \frac{dV}{V} = -\gamma \frac{dV}{V}.$$

Интегрируя: $\ln p = -\gamma \ln V + \text{const}$, откуда $pV^\gamma = \text{const}$. □

Работа газа при адиабатном расширении:

$$A = -\Delta U = -\frac{i}{2}\nu R\Delta T = \frac{i}{2}\nu R(T_1 - T_2) = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}.$$

2.10 Тепловые машины. Второе начало термодинамики

Определение 2.25 (Тепловая машина). Устройство, циклически преобразующее теплоту в механическую работу.

Принцип работы: рабочее тело (газ) получает теплоту Q_1 от нагревателя (высокая температура T_1), совершает работу A , отдаёт теплоту $|Q_2|$ холодильнику (низкая температура T_2). По закону сохранения энергии: $Q_1 = A + |Q_2|$.

Необходимость холодильника: без отдачи тепла холодильнику цикл невозможен — это запрещает второе начало термодинамики.

Определение 2.26 (КПД тепловой машины).

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1.$$

Теорема 2.1 (Карно). Максимальный КПД тепловой машины, работающей между температурами T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$):

$$\eta_{\max} = \eta_{\text{Карно}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}.$$

Этот КПД достигается только в обратимом цикле Карно (две изотермы + две адиабаты). Любая реальная машина имеет $\eta < \eta_{\text{Карно}}$.

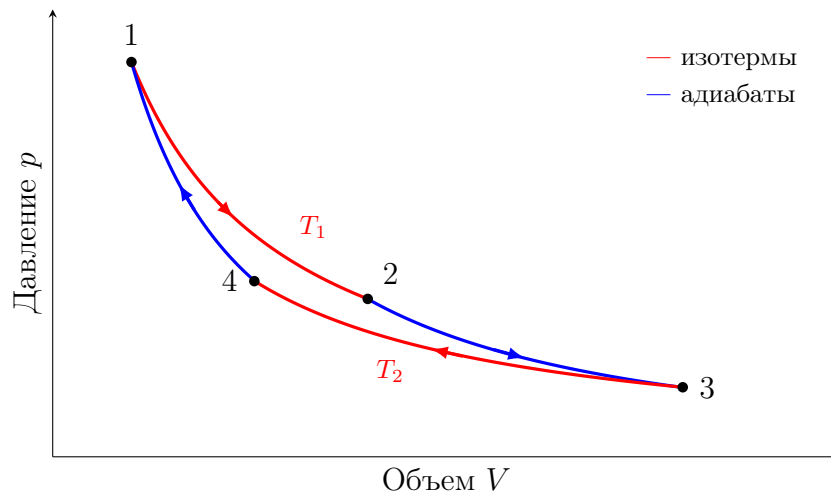
Вывод КПД цикла Карно. Цикл состоит из 4 ступеней:

1. Изотермическое расширение при T_1 : газ получает $Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$.
2. Адиабатное расширение от T_1 до T_2 : $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$.
3. Изотермическое сжатие при T_2 : газ отдаёт $|Q_2| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$.
4. Адиабатное сжатие от T_2 до T_1 : $T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$.

Из адиабат: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$, поэтому $\frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{T_2 \ln(V_3/V_4)}{T_1 \ln(V_2/V_1)} = \frac{T_2}{T_1}$.

Следовательно: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$. □

Цикл Карно в координатах (V, p)



Холодильная машина. Цикл Карно в обратном направлении: внешняя работа A переносит теплоту $|Q_2|$ от холодного тела (T_2) к горячему (T_1). По закону сохранения энергии: $Q_1 = A + |Q_2|$.

Определение 2.27 (Холодильный коэффициент).

$$\xi = \frac{|Q_2|}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

Смысл: сколько теплоты забирается от холодного тела на единицу затраченной работы. Холодильник эффективнее при малой разнице температур.

Принцип работы холодильника (бытового).

1. Компрессор сжимает фреон (хладагент) — газ нагревается (адиабатное сжатие).
2. Горячий газ проходит через конденсатор (радиатор сзади/снизу холодильника), отдаёт тепло Q_1 комнате и конденсируется в жидкость.
3. Жидкий фреон проходит через дросселирующий клапан — давление резко падает, жидкость испаряется (изоэнтальпийный процесс Джоуля-Томсона) и сильно охлаждается.
4. Холодный хладагент проходит через испаритель (змеевик внутри холодильника), забирает тепло $|Q_2|$ из холодильной камеры.
5. Цикл повторяется.

2.10.1 Второе начало термодинамики

Утверждение 2.4 (Формулировка Клаузиуса). *Невозможен процесс, единственным результатом которого является передача теплоты от холодного тела к горячему.*

Утверждение 2.5 (Формулировка Кельвина (Томсона)). *Невозможен циклический процесс, единственным результатом которого является полное превращение теплоты, полученной от одного источника, в работу (невозможен вечный двигатель второго рода).*

Доказательство эквивалентности формулировок. Кельвин $\Rightarrow$ Клаузиус (от противного).

Допустим, нарушается формулировка Клаузиуса: процесс Π передаёт теплоту Q от холодного тела к горячему без каких-либо других изменений. Возьмём обычную тепловую машину: она берёт Q_1 у горячего, отдаёт $|Q_2|$ холодному, совершает работу $A = Q_1 - |Q_2|$. Теперь запустим Π с $Q = |Q_2|$, он возвращает $|Q_2|$ от холодного к горячему. Итоговый результат: горячее тело отдало $Q_1 - |Q_2|$, получило $|Q_2|$ — нетто отдало $Q_1 - |Q_2|$; холодное тело в балансе; получена работа $A = Q_1 - |Q_2|$. Это нарушение формулировки Кельвина. Противоречие.

Клаузиус $\Rightarrow$ Кельвин (от противного).

Допустим, нарушается формулировка Кельвина: машина M полностью превращает тепло Q от горячего тела в работу $A = Q$. Направим эту работу A в холодильник (тепловую машину в обратном цикле): холодильник забирает $|Q_2|$ от холодного тела, получает работу A , отдаёт $Q_1 = A + |Q_2|$ горячему. Итоговый результат: горячее тело получило $Q_1 - Q = |Q_2|$; холодное потеряло $|Q_2|$ — теплота перешла от холодного к горячему без каких-либо других изменений. Нарушение формулировки Клаузиуса. Противоречие.

3 Электричество

3.1 Электрический заряд. Закон Кулона

Определение 3.1 (Электрический заряд). Физическая величина, характеризующая свойство тел участвовать в электромагнитном взаимодействии. Единица: Кл. Заряд электрона: $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл. Заряд квантован — любой заряд кратен e . Существует два знака заряда: одноимённые отталкиваются, разноимённые притягиваются.

Определение 3.2 (Электризация тел). Процесс сообщения телу электрического заряда. Способы:

- Трение — электроны переходят с одного тела на другое.
- Контакт — при соприкосновении с заряженным телом.
- Электростатическая индукция — поднесение заряженного тела перераспределяет заряды в проводнике.

Определение 3.3 (Электромметр). Прибор для обнаружения и грубой оценки электрического заряда. Заряженные лепестки или стрелка отклоняются из-за отталкивания одноимённых зарядов.

Закон 3.1 (сохранения электрического заряда). *В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов остаётся постоянной:*

$$\sum_i q_i = \text{const.}$$

Заряды не возникают и не исчезают, а только перераспределяются. Исключение: рождение пар (частица-античастица) и аннигиляция — но суммарный заряд и тут сохраняется (суммарно нулевой).

Закон 3.2 (Кулона (1785)). *Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов:*

$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{\varepsilon r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2},$$

$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м — электрическая постоянная, ε — диэлектрическая проницаемость среды ($\varepsilon > 1$ в диэлектрике — поле ослабляется за счёт поляризации).

Условия применимости: точечные заряды, тела неподвижны.

Утверждение 3.1 (Принцип суперпозиции). *Сила, действующая на заряд со стороны системы зарядов, равна векторной сумме сил, действующих со стороны каждого заряда в отдельности. Суть: присутствие третьего заряда не изменяет силу между первым и вторым.*

3.2 Электрическое поле

Определение 3.4 (Электрическое поле). Особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие электрических зарядов. **Идея Фарадея:** заряды не действуют друг на друга непосредственно — каждый заряд создаёт вокруг себя поле, и это поле действует на другие заряды. Поле существует реально — оно хранит энергию.

Определение 3.5 (Напряжённость электрического поля). Силовая характеристика поля — сила, действующая на единичный пробный заряд:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad [E] = \text{В/м} = \text{Н/Кл}.$$

Для точечного заряда Q : $E = \frac{kQ}{\varepsilon r^2}$.

По принципу суперпозиции: $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$.

Линии напряжённости (силовые линии).

- Начинаются на положительных зарядах, заканчиваются на отрицательных (или уходят в бесконечность).
- Не пересекаются (в каждой точке поле единственное).
- Касательная к линии — направление $\vec{E}$.
- Густота линий пропорциональна $|\vec{E}|$.

3.2.1 Теорема Гаусса

Определение 3.6 (Поток вектора напряжённости). $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cos \theta dS$, где θ — угол между $\vec{E}$ и нормалью $\vec{n}$ к поверхности. $[\Phi_E] = \text{В} \cdot \text{м}$.

Определение 3.7 (Телесный угол). $\Omega = \frac{S}{R^2}$ (в стерadianах, ср). Полный телесный угол вокруг точки: 4π ср.

Теорема 3.1 (Гаусса). Поток вектора напряжённости через замкнутую поверхность:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{внутри}}}{\varepsilon_0} = 4\pi k \sum q_{\text{внутри}}.$$

Поток зависит только от суммарного заряда внутри поверхности, но не от его распределения и не от формы поверхности.

Доказательство. Рассмотрим точечный заряд q в центре сферы радиуса R . Поле сферически симметрично: $E = \frac{kq}{R^2}$, $\vec{E} \parallel d\vec{S}$ везде. Поток:

$$\Phi_E = E \cdot 4\pi R^2 = \frac{kq}{R^2} \cdot 4\pi R^2 = 4\pi kq = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Для произвольной замкнутой поверхности: каждый элемент площади dS виден из заряда под телесным углом $d\Omega = dS \cos \theta / r^2$. Поток через dS : $d\Phi = E \cos \theta dS = \frac{kq}{r^2} dS \cos \theta = kq d\Omega$. Суммарный поток: $kq \oint d\Omega = kq \cdot 4\pi = \frac{q}{\varepsilon_0}$. Для зарядов вне поверхности: каждая линия поля, войдя в поверхность, выходит — вклад нулевой. По принципу суперпозиции суммируем по всем внутренним зарядам. $\square$

Применения теоремы Гаусса.

Бесконечная равномерно заряженная плоскость (поверхностная плотность заряда $\sigma = q/S$).

Гауссова поверхность — цилиндр, пересекающий плоскость перпендикулярно (ось перпендикулярна плоскости). По симметрии поле направлено перпендикулярно плоскости по обе стороны. Поток только через два торца: $\Phi_E = 2E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0}$.

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Поле равномерно (не зависит от расстояния до плоскости).

Поле между двумя бесконечными параллельными разноимённо заряженными пластинами (плоский конденсатор, $+\sigma$ и $-\sigma$):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (\text{между пластинами — поля складываются}), \quad E = 0 \quad (\text{вне пластин — поля гасятся}).$$

Теорема Ирншоу. Система неподвижных точечных зарядов не может находиться в устойчивом равновесии только под действием электростатических сил.

Доказательство: Если бы в некоторой точке поле создавало устойчивое равновесие для пробного заряда, то в малой окрестности этой точки поток $\vec{E}$ должен быть направлен внутрь (возвращающая сила). Но тогда поток через замкнутую поверхность вокруг этой точки был бы отличен от нуля — это нарушало бы теорему Гаусса, если внутри нет заряда. Противоречие.

3.3 Работа сил электрического поля. Потенциал

Электростатическое поле — потенциальное (консервативное): работа по замкнутому контуру равна нулю, работа не зависит от пути.

Определение 3.8 (Работа в однородном поле). $A = qEl \cos \alpha$, где l — перемещение, α — угол между $\vec{E}$ и перемещением.

Определение 3.9 (Работа в поле точечного заряда).

$$A = kQq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right).$$

Вывод: $dA = F dr = \frac{kQq}{r^2} dr$. $A = \int_{r_1}^{r_2} \frac{kQq}{r^2} dr = kQq \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} = kQq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$.

Определение 3.10 (Потенциальная энергия заряда в поле). В поле точечного заряда: $W = \frac{kQq}{r}$.
Связь с работой: $A = -\Delta W = W_1 - W_2$.

Определение 3.11 (Потенциал). Потенциальная энергия единичного пробного заряда:

$$\varphi = \frac{W}{q}, \quad [\varphi] = \text{В (Вольт)}.$$

Потенциал точечного заряда: $\varphi = \frac{kQ}{r}$.

По принципу суперпозиции: $\varphi = \sum_i \varphi_i$ (скалярное сложение).

Определение 3.12 (Разность потенциалов (напряжение)). $U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}$ — работа поля по переносу единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2.

Определение 3.13 (Эквипотенциальные поверхности). Поверхности, на которых $\varphi = \text{const}$. Перпендикулярны силовым линиям (иначе была бы составляющая $\vec{E}$ вдоль поверхности, и потенциал менялся бы). Работа при перемещении заряда вдоль эквипотенциали равна нулю.

Утверждение 3.2 (Связь напряжённости и потенциала). В однородном поле: $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \frac{U}{d}$, где d — расстояние между эквипотенциалами вдоль силовой линии.

Вывод: $A = qEl = q(\varphi_1 - \varphi_2)$, откуда $E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{l}$.

В общем случае: $\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\nabla \varphi$, т. е. $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ и т. д. Поле направлено в сторону убывания потенциала.

3.4 Электрическая ёмкость. Конденсаторы

Определение 3.14 (Электроёмкость). Способность проводника (или системы проводников) накапливать заряд при данном потенциале:

$$C = \frac{q}{U}, \quad [C] = \Phi \text{ (Фарад)}.$$

1 Ф — огромная ёмкость (типичные значения — пФ, нФ, мкФ).

Определение 3.15 (Ёмкость плоского конденсатора).

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}.$$

Вывод: поле между пластинами: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0} = \frac{q}{\varepsilon\varepsilon_0 S}$. Напряжение: $U = Ed = \frac{qd}{\varepsilon\varepsilon_0 S}$. Тогда $C = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$.

Соединения конденсаторов.

Параллельное: все пластины одной полярности соединены — одинаковое напряжение, суммируются заряды.

$$q_{\text{об}} = q_1 + q_2 = C_1 U + C_2 U = (C_1 + C_2) U, \quad \boxed{C_{\text{об}} = C_1 + C_2 + \dots}$$

Последовательное: конденсаторы соединены в цепочку — одинаковый заряд, суммируются напряжения.

$$U_{\text{об}} = U_1 + U_2 = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right), \quad \boxed{\frac{1}{C_{\text{об}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots}$$

Определение 3.16 (Энергия заряженного конденсатора).

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2}.$$

Вывод: при зарядке конденсатора до заряда q элементарная работа против поля: $dA = u dq = \frac{q}{C} dq$. Полная работа (= запасённая энергия): $W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}$.

Определение 3.17 (Объёмная плотность энергии электрического поля).

$$w = \frac{W}{V_{\text{пол}}} = \frac{CU^2/2}{Sd} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S U^2}{2Sd^2} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}.$$

Энергия хранится в самом поле, а не в зарядах.

3.5 Законы постоянного тока

Определение 3.18 (Электрический ток). Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

За положительное направление тока принято направление движения положительных зарядов (исторически сложилось до открытия электрона).

Условия существования постоянного тока:

- наличие свободных заряженных частиц;

- наличие электрического поля (причина упорядоченного движения);
- замкнутая цепь (иначе накапливаются заряды и поле гасится).

Определение 3.19 (Сила тока). $I = \frac{dq}{dt}$ — заряд, проходящий через сечение проводника в единицу времени. $[I] = \text{А}$.

Определение 3.20 (Плотность тока). $j = \frac{I}{S} = nev_d$, $[j] = \text{А/м}^2$,
где n — концентрация носителей, e — заряд носителя, v_d — дрейфовая скорость.

Определение 3.21 (Электродвижущая сила (ЭДС)). $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$, $[\mathcal{E}] = \text{В}$ — работа сторонних (не электрических) сил по переносу единичного положительного заряда по замкнутой цепи (или через источник от минуса к плюсу). В батарее — химические силы; в генераторе — механические (движение в магнитном поле).

3.5.1 Законы Ома

Закон 3.3 (Ома для участка цепи). $I = \frac{U}{R}$, где $R = \frac{\rho l}{S}$ — сопротивление проводника, ρ — удельное сопротивление.

Физический смысл: чем больше напряжение — тем сильнее поле — тем быстрее дрейф электронов — тем больше ток.

Закон 3.4 (Ома для полной цепи). $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$, где r — внутреннее сопротивление источника.

Вывод: ЭДС совершает работу $\mathcal{E}q$ по переносу заряда q по цепи. Эта работа тратится на нагрев внешнего (qIR) и внутреннего (qIr) сопротивлений, т. е. $\mathcal{E} = I(R + r)$, откуда $I = \mathcal{E}/(R + r)$.

Закон 3.5 (Ома для участка цепи с ЭДС). $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}}{R + r}$.

Короткое замыкание. $R = 0$: $I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$ — максимальный ток, ограниченный только внутренним сопротивлением. Опасно — сильный нагрев.

Соединения проводников.

Последовательное: по всем элементам идёт один и тот же ток, напряжения складываются.

$$I = I_1 = I_2, \quad U = U_1 + U_2 = IR_1 + IR_2, \quad R = R_1 + R_2.$$

Параллельное: на всех элементах одно и то же напряжение, токи складываются.

$$U = U_1 = U_2, \quad I = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right), \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Шунт к амперметру. Амперметр — прибор с малым внутренним сопротивлением R_A , включается последовательно. Чтобы расширить предел измерения в n раз, параллельно включают шунт $R_{\text{ш}}$ — большая часть тока пойдёт через шунт.

$$I_A R_A = I_{\text{ш}} R_{\text{ш}} = (I - I_A) R_{\text{ш}}.$$

При $n = I/I_A$: $R_{\text{ш}} = \frac{R_A}{n - 1}$.

Добавочное сопротивление к вольтметру. Вольтметр — прибор с большим внутренним сопротивлением R_V , включается параллельно. Чтобы расширить предел в n раз, последовательно включают $R_{\text{доб}}$:

$$U = I(R_V + R_{\text{доб}}) = nIR_V, \quad R_{\text{доб}} = (n - 1)R_V.$$

3.5.2 Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца

Определение 3.22 (Работа тока). За время t через проводник проходит заряд $q = It$. Работа поля:

$$A = qU = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t.$$

Определение 3.23 (Мощность тока). $P = \frac{A}{t} = IU = I^2R = \frac{U^2}{R}$.

Закон 3.6 (Джоуля–Ленца). *Количество теплоты, выделяемой в проводнике при протекании тока — это работа тока, если вся она идёт на нагрев:*

$$Q = I^2Rt.$$

Физический смысл: электроны при дрейфе сталкиваются с ионами решётки, передавая им кинетическую энергию — металл нагревается.

3.5.3 Законы Кирхгофа

Закон 3.7 (Первый закон Кирхгофа (правило узлов)). *Алгебраическая сумма токов в узле (точке разветвления цепи) равна нулю — токи, входящие в узел, равны токам, выходящим:*

$$\sum_i I_i = 0.$$

Это закон сохранения заряда — заряд не накапливается в узле.

Закон 3.8 (Второй закон Кирхгофа (правило контуров)). *В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжения:*

$$\sum_i \mathcal{E}_i = \sum_i I_i R_i.$$

Это закон сохранения энергии в форме: работа сторонних сил (ЭДС) = работа против сопротивлений. Правила знаков: обходим контур в выбранном направлении; $\mathcal{E}$ положительна, если ЭДС совпадает с направлением обхода; IR положительно, если ток совпадает с направлением обхода.

3.6 Электрический ток в различных средах

3.6.1 Ток в металлах. Теория Друде

Природа тока в металлах. В металлах ионы образуют кристаллическую решётку, а часть электронов (по одному-два от атома) свободно перемещаются по металлу — «электронный газ». Концентрация свободных электронов $n \sim 10^{28} \text{ м}^{-3}$.

Скорость дрейфа и скорость распространения тока. Тепловая скорость электронов $u \sim 10^5 - 10^6 \text{ м/с}$ — огромная, но хаотичная. Дрейфовая скорость — упорядоченная составляющая — очень мала: $v_d \sim 10^{-4} - 10^{-3} \text{ м/с}$ (т. е. $\sim 0,1 \text{ мм/с}$). Почему тогда лампочка загорается мгновенно? Потому что электрическое поле устанавливается по всей цепи за время $\sim L/c$, где c — скорость света. Именно поле «запускает» дрейф всех электронов практически одновременно.

Закон Ома через теорию Друде. Друде (1900): свободные электроны двигаются в поле, в среднем за время $\tau = \lambda/u$ между столкновениями приобретают дополнительную скорость $\Delta v = \frac{eE}{m_e}\tau$. Средняя дрейфовая скорость (учитывая, что в среднем разгон начинается с нуля):

$$v_d = \frac{eE\tau}{2m_e} = \frac{eE\lambda}{2m_e u}.$$

Плотность тока:

$$j = nev_d = \frac{ne^2\lambda}{2m_e u} \cdot E = \sigma_{\text{пр}} E.$$

Это закон Ома в дифференциальной форме. Переходя к интегральной форме ($j = I/S$, $E = U/l$):

$$\frac{I}{S} = \sigma_{\text{пр}} \frac{U}{l} \implies I = \frac{\sigma_{\text{пр}} S}{l} U = \frac{U}{R}, \quad R = \frac{l}{\sigma_{\text{пр}} S} = \frac{\rho l}{S}.$$

Зависимость сопротивления металлов от температуры. $R = R_0(1 + \alpha\Delta T)$, $\alpha > 0$ — температурный коэффициент сопротивления. Физически: при нагревании ионы решётки колеблются сильнее, свободный пробег λ уменьшается, удельное сопротивление растёт. Линейная зависимость — приближение, справедливое в широком диапазоне.

Сверхпроводимость. При охлаждении ниже критической температуры T_c сопротивление скачком обращается в нуль. Ток течёт без потерь неограниченно долго. Объяснение — квантовая механика (теория БКШ): при низких температурах электроны образуют пары Купера, которые не рассеиваются на решётке. Применения: МРТ-томографы, магнитные левитирующие поезда, коллайдеры.

3.6.2 Ток в растворах и расплавах электролитов

Определение 3.24 (Электролиты). Вещества, проводящие ток за счёт движения ионов (ионная проводимость). Примеры: растворы солей, кислот, щелочей; расплавы солей.

Определение 3.25 (Электролитическая диссоциация). Распад молекул электролита на катионы (положительные) и анионы (отрицательные) при растворении или плавлении. Пример: $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. Обусловлена полярностью молекул воды (диэлектрика с большим ϵ), которые ослабляют связь в молекуле электролита.

Принцип электролиза. В электролитической ячейке: катод (отрицательный электрод) притягивает катионы — они восстанавливаются (получают электроны). Анод (положительный) притягивает анионы — они окисляются (отдают электроны). Вещество выделяется на электродах.

Определение 3.26 (Электролиз). Окислительно-восстановительные процессы на электродах при прохождении тока через электролит. Применения: гальваника (никелирование, хромирование), производство алюминия, меди, хлора, щелочи.

Закон 3.9 (Фарадея (электролиз)). *Масса вещества, выделившегося на электроде:*

$$m = kIt = \frac{M}{zF} It,$$

где $k = \frac{M}{zF}$ — электрохимический эквивалент (кг/Кл), z — валентность иона (число принятых/отданных электронов), $F = eN_A = 96485$ Кл/моль — постоянная Фарадея. Смысл: $It = q$ — общий заряд; q/e — число электронов; $(q/e)/z$ — число ионов; умножая на M/N_A — масса.

3.6.3 Ток в газах

В нормальных условиях газы — диэлектрики (нейтральные молекулы). Для протекания тока нужна ионизация — отрыв электрона от нейтральной молекулы.

Виды ионизации.

- **Термическая** — при высоких температурах ($T > 1000$ К) тепловые соударения выбивают электроны.
- **Фотоионизация** — поглощение фотона с энергией $h\nu > E_{\text{иониз}}$ выбивает электрон. УФ, рентген.
- **Ионизация электронным ударом** — ускоренный электрон сталкивается с нейтральной молекулой и выбивает из неё ещё один электрон. Возможна лавина (каскадный процесс).

Определение 3.27 (Несамостоятельный электрический разряд). Ток в газе, существующий только при наличии внешнего ионизатора. При его удалении ток прекращается — ионы рекомбинируют.

Определение 3.28 (Самостоятельный разряд). Ток в газе, поддерживающийся без внешнего ионизатора, за счёт лавинного размножения носителей (ионизация электронным ударом).

Виды самостоятельного разряда:

- **Искровой** — кратковременный, источник не удерживает. Молния — пример в природе.
- **Дуговой** — устойчивый при высоком токе, катод раскалён. Применения: электросварка, прожекторы.
- **Тлеющий** — при пониженном давлении, малые токи. Применения: неоновые лампы, газоразрядные индикаторы.
- **Коронный** — в сильно неоднородном поле (острие). Применения: ионизаторы воздуха, высоковольтные линии.

Определение 3.29 (Плазма). Сильно ионизированный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов практически равны (квазинейтральность). Называют четвёртым агрегатным состоянием. Примеры: молния, ионосфера, звёзды, термоядерный реактор.

3.6.4 Ток в вакууме. Вакуумный диод

В вакууме нет носителей тока. Их создают **термоэлектронной эмиссией** — нагревом металлического катода. При высокой температуре часть электронов получает энергию, достаточную для выхода из металла (преодоление работы выхода).

Определение 3.30 (Вакуумный диод). **Устройство:** стеклянный (или металлический) баллон с откачанным воздухом содержит два электрода:

- **Катод** — нагреваемый нитью накаливания, испускает электроны.
- **Анод** — холодная металлическая пластина.

Принцип работы:

- Прямое включение (анод +, катод −): поле ускоряет электроны от катода к аноду — ток течёт.
- Обратное включение (анод −, катод +): поле тормозит электроны, возвращает их обратно к катоду — ток практически не течёт.

Применение: выпрямление переменного тока (однополупериодный выпрямитель). Исторически первый электронный прибор. Сейчас заменён полупроводниковыми диодами.

ВАХ (вольт-амперная характеристика): при малых анодных напряжениях ток ограничен пространственным зарядом (облако электронов у катода). При достаточно большом напряжении ток достигает насыщения (все эмитированные электроны долетают до анода).

3.6.5 Ток в полупроводниках

Определение 3.31 (Полупроводники). Вещества, удельное сопротивление которых $10^{-4} — 10^7$ Ом·м (между металлами и диэлектриками). Ширина запрещённой зоны 0,1 — 3 эВ. Примеры: кремний Si, германий Ge, арсенид галлия GaAs.

Зависимость сопротивления от температуры. В отличие от металлов, сопротивление полупроводников уменьшается с ростом T (экспоненциально). Причина: при нагревании количество носителей тока растёт экспоненциально (тепловое возбуждение через запрещённую зону), что перевешивает увеличение рассеяния. Применение: термисторы — датчики температуры.

Зонная теория (упрощённо). В кристалле уровни энергии атомов расщепляются в зоны:

- Валентная зона — заполнена электронами.
- Запрещённая зона — электронам туда нельзя.
- Зона проводимости — пустая (в идеальном диэлектрике).

У полупроводников запрещённая зона узкая — тепловое возбуждение перебрасывает часть электронов в зону проводимости.

Собственная проводимость. При разрыве ковалентной связи (тепловое возбуждение, свет) возникает пара: свободный электрон (в зоне проводимости) + дырка (в валентной зоне). **Дырка** — отсутствие электрона, ведёт себя как положительный заряд. Оба типа носителей участвуют в проводимости: электроны движутся в одну сторону, дырки — в другую (ток в одном направлении).

Примесная проводимость.

Определение 3.32 (Доноры (n-тип)). В кремний вводят атом с пятью валентными электронами (P, As, Sb). Четыре электрона образуют ковалентные связи, пятый — слабо связан (уровень чуть ниже зоны проводимости) и легко отрывается при комнатной температуре. **Донор отдаёт электрон.** Основные носители — электроны; неосновные — дырки. Сопротивление при добавлении доноров резко падает.

Определение 3.33 (Акцепторы (p-тип)). В кремний вводят атом с тремя валентными электронами (B, Al, Ga). Три электрона образуют связи, одна связь — неполная. Она легко «принимает» электрон с соседнего атома — создаётся дырка. **Акцептор принимает электрон (создаёт дырку).** Основные носители — дырки; неосновные — электроны.

p–n переход (устройство и принцип работы). Когда p- и n-тип полупроводников приведены в контакт, в области контакта начинается диффузия:

- Электроны из n-области диффундируют в p-область.
- Дырки из p-области диффундируют в n-область.

Вблизи границы образуется **обеднённый слой** (запирающий слой) — область без подвижных носителей, с нескомпенсированными ионами: слева — отрицательные (акцепторы без дырок), справа — положительные (доноры без электронов). Возникает **контактное электрическое поле**, направленное от n к p , которое препятствует дальнейшей диффузии. Устанавливается равновесие.

Прямое включение (плюс к p , минус к n): внешнее поле направлено против контактного — запирающий слой сужается — основные носители инжектируются через границу — ток экспоненциально растёт с напряжением.

Обратное включение (плюс к n , минус к p): внешнее поле совпадает с контактным — запирающий слой расширяется — основные носители оттягиваются от границы — через переход идут только неосновные носители — ток очень мал (обратный ток насыщения, $\sim \text{мкА}$).

Определение 3.34 (Полупроводниковый диод). Прибор на основе одного p - n перехода. Вольтамперная характеристика (ВАХ):

$$I = I_0 (e^{eU/kT} - 1),$$

где I_0 — обратный ток насыщения. При прямом напряжении ток резко растёт; при обратном — практически нулевой до пробоя.

Применения: выпрямители переменного тока, детекторы, светодиоды (LED — излучение при рекомбинации пар на p - n переходе), фотодиоды (свет генерирует пары — фототок).

Определение 3.35 (Транзистор). Прибор с двумя p - n переходами. Структуры: n - p - n или p - n - p . Три области: эмиттер, база, коллектор.

Принцип работы (n - p - n):

- **Эмиттерный переход** (эмиттер–база) включён *прямо*: малый управляющий ток базы инжектирует электроны из эмиттера (n) в базу (p).
- **База — тонкий слой** ($\sim \text{мкм}$): большинство электронов не успевают рекомбинировать с дырками базы и пролетают насквозь.
- **Коллекторный переход** (база–коллектор) включён *обратно*: его поле захватывает пролетевшие электроны — возникает большой ток коллектора.

Усиление: небольшое изменение тока базы ΔI_B вызывает большое изменение тока коллектора $\Delta I_C = \beta \Delta I_B$, где $\beta \sim 100$ — коэффициент усиления по току.

Применения: усилители, ключи (переключатели), основной элемент любой цифровой схемы (процессоры содержат миллиарды транзисторов).

4 Магнетизм

4.1 Магнитное поле

Магнитное взаимодействие токов. Опыт Ампера (1820): два параллельных проводника с токами в одном направлении притягиваются, в противоположных — отталкиваются. Это фундаментальное отличие от электростатики (одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые — притягиваются). Взаимодействие осуществляется посредством **магнитного поля**. Сила на единицу длины двух параллельных проводников:

$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d},$$

где d — расстояние между ними. Именно этот опыт лежит в основе определения единицы силы тока: **1 А** — такой ток, при котором два параллельных проводника длиной 1 м, на расстоянии 1 м, взаимодействуют с силой $2 \cdot 10^{-7}$ Н.

Определение 4.1 (Магнитная индукция). Силовая характеристика магнитного поля. Определяется через максимальную силу Ампера, действующую на проводник с током:

$$B = \frac{F_{\max}}{Il}, \quad [B] = \text{Тл (Тесла)}.$$

1 Тл — достаточно сильное поле: магниты МРТ-томографов дают 1,5–3 Тл; земное магнитное поле — $\approx 5 \cdot 10^{-5}$ Тл.

Линии магнитной индукции.

- Замкнуты — магнитных зарядов (монополей) не существует ($\text{div } \vec{B} = 0$).
- Направление определяется правилом буравчика (правого винта): если буравчик вращать в направлении тока, его поступательное движение показывает направление $\vec{B}$.
- Вне проводника линии — концентрические окружности, охватывающие проводник.

Определение 4.2 (Сила Ампера). Сила, действующая на прямолинейный проводник длиной l с током I в однородном поле B :

$$F_A = BIl \sin \alpha,$$

где α — угол между $\vec{B}$ и направлением тока в проводнике. Направление — по правилу левой руки: четыре пальца — ток, линии поля входят в ладонь, большой палец — сила.

Вывод: рассмотрим элемент dl . Носитель заряда q движется со скоростью $\vec{v}$. Сила Лоренца на один носитель: $d\vec{F}_1 = q\vec{v} \times \vec{B}$. Число носителей в элементе: $dN = nS dl$. Суммарная сила: $d\vec{F} = nS dl \cdot q\vec{v} \times \vec{B}$. Т. к. $I = nqSv$: $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, модуль $dF = BI dl \sin \alpha$.

Определение 4.3 (Сила Лоренца). Сила, действующая на заряд q , движущийся со скоростью v в поле B :

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}, \quad F_L = qvB \sin \alpha,$$

где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$.

Важные свойства:

- Сила Лоренца **перпендикулярна скорости** — она не совершает работы, не изменяет кинетическую энергию частицы, а лишь меняет направление скорости.
- Направление — по правилу правой руки для положительного заряда; для отрицательного — противоположно.

Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.

Случай $\vec{v} \perp \vec{B}$. Сила Лоренца перпендикулярна скорости и постоянна по модулю — это центростремительная сила. Частица движется по окружности:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \implies R = \frac{mv}{qB}.$$

Период обращения (не зависит от скорости!):

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}.$$

Это используется в **циклотроне**: частицу разгоняют, но период обращения постоянен — можно синхронизировать ускоряющее поле.

Случай $\vec{v}$ под углом к $\vec{B}$. Разложим скорость: $v_{\perp} = v \sin \alpha$ (перпендикулярная к $\vec{B}$) и $v_{\parallel} = v \cos \alpha$ (вдоль $\vec{B}$). Сила Лоренца действует только на $v_{\perp}$ — частица движется по **винтовой линии** (спирали). Радиус спирали: $R = mv_{\perp}/qB$. Шаг: $h = v_{\parallel}T = \frac{2\pi mv \cos \alpha}{qB}$.

4.2 Закон Био–Савара–Лапласа

Закон 4.1 (Био–Савара–Лапласа). Элемент тока $Id\vec{l}$ создаёт в точке P , находящейся на расстоянии r , магнитную индукцию:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}, \quad dB = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} \frac{I dl \sin \alpha}{r^2},$$

где α — угол между $d\vec{l}$ и $\vec{r}$, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м — магнитная постоянная, μ — относительная магнитная проницаемость среды.

Суперпозиция: $\vec{B} = \int d\vec{B}$.

Вывод поля бесконечного прямого проводника с током.

Геометрия задачи. Пусть бесконечный прямой проводник с током I расположен вдоль оси z . Нас интересует магнитная индукция в точке P , которая находится на расстоянии R_0 от проводника (перпендикуляр из P на провод — это и есть R_0).

Введём координату z : элемент тока $Id\vec{l} = Idz \hat{z}$ расположен в точке $(0, 0, z)$. Точка наблюдения P находится в точке $(R_0, 0, 0)$.

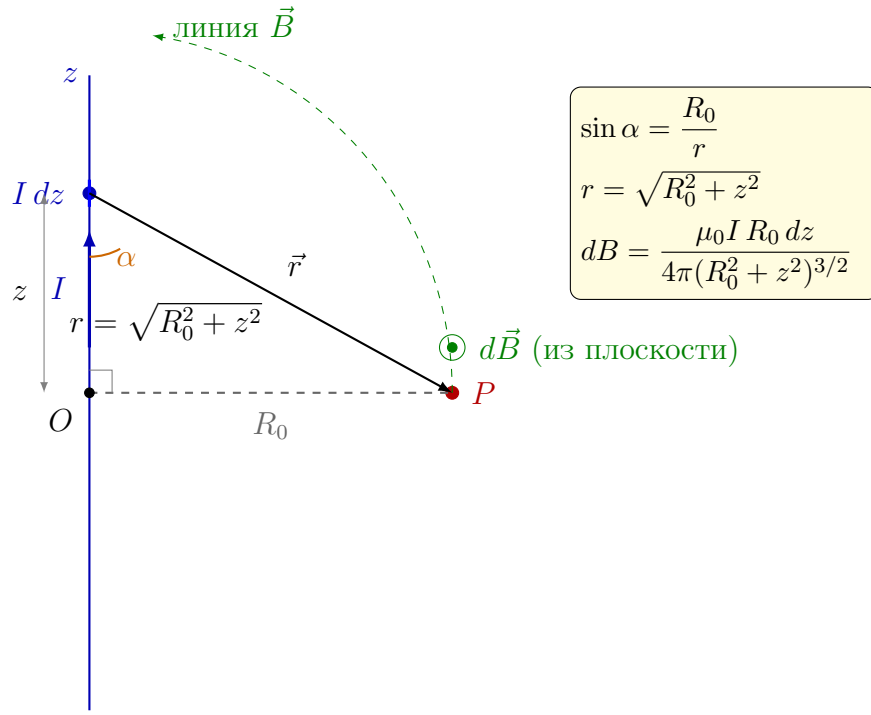


Рис. 1: К выводу поля бесконечного прямого проводника с током. Провод (синий) направлен вдоль оси z , точка наблюдения P находится на расстоянии R_0 от провода. Элемент тока $I dz$ на высоте z создаёт в точке P индукцию $d\vec{B}$, направленную перпендикулярно плоскости чертежа (зелёная точка). Линии $\vec{B}$ — концентрические окружности вокруг провода.

Расстояние и угол. Вектор от элемента тока до точки наблюдения:

$$\vec{r} = (R_0, 0, -z), \quad r = |\vec{r}| = \sqrt{R_0^2 + z^2}.$$

Угол α между $d\vec{l}$ (направлен вдоль $\hat{z}$) и $\vec{r}$:

$$\sin \alpha = \frac{R_0}{r} = \frac{R_0}{\sqrt{R_0^2 + z^2}}.$$

Почему именно R_0/r ? Угол между вертикалью и гипотенузой — из прямоугольного треугольника с катетами R_0 (горизонталь) и z (вертикаль): синус этого угла равен отношению противолежащего катета (R_0) к гипотенузе (r).

Применяем закон Био–Савара–Лапласа. Вклад элемента тока $I dz$ в магнитную индукцию в точке P :

$$dB = \frac{\mu_0 \mu I dz \sin \alpha}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{R_0 dz}{(R_0^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Направление $d\vec{B}$. По правилу правой руки (или векторному произведению $d\vec{l} \times \hat{r}$): для каждого элемента тока $d\vec{B}$ направлено **в одном и том же направлении** (перпендикулярно плоскости, содержащей провод и точку P). Поэтому все $d\vec{B}$ складываются как числа, без проблем со знаками.

Интегрирование по всей длине провода. Суммируем вклады от $z = -\infty$ до $z = +\infty$:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I R_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(R_0^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Вычислим интеграл. Делаем замену $z = R_0 \tan \theta$, тогда $dz = R_0 / \cos^2 \theta d\theta$ и

$$R_0^2 + z^2 = R_0^2 + R_0^2 \tan^2 \theta = \frac{R_0^2}{\cos^2 \theta}.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{(R_0^2 + z^2)^{3/2}} &= \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{R_0 / \cos^2 \theta}{(R_0^2 / \cos^2 \theta)^{3/2}} d\theta = \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{R_0 / \cos^2 \theta}{R_0^3 / \cos^3 \theta} d\theta = \frac{1}{R_0^2} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \theta d\theta. \\ \frac{1}{R_0^2} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \theta d\theta &= \frac{1}{R_0^2} \left[\sin \theta \right]_{-\pi/2}^{+\pi/2} = \frac{1}{R_0^2} (1 - (-1)) = \frac{2}{R_0^2}. \end{aligned}$$

Итоговая формула. Подставляем результат интеграла:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I R_0}{4\pi} \cdot \frac{2}{R_0^2} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \cdot \frac{2}{R_0}.$$

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R_0}.$$

Физический смысл результата.

- Поле убывает как $1/R_0$ — медленнее, чем поле точечного заряда (там $1/r^2$). Это потому, что бесконечный провод — «сумма» бесконечного числа источников, растянутых вдоль прямой.
- Линии поля — концентрические окружности вокруг провода.
- Чем больше ток — тем сильнее поле (линейная зависимость).

Поле конечного прямого проводника.

Геометрия задачи. Проводник конечной длины расположен вдоль оси z , от точки A до точки B . Точка наблюдения P находится на расстоянии R_0 от прямой, на которой лежит проводник.

Введём два угла:

- α_1 — угол, под которым из точки P виден верхний конец проводника, отсчитанный от перпендикуляра R_0 .
- α_2 — угол, под которым виден нижний конец проводника, отсчитанный от того же перпендикуляра.

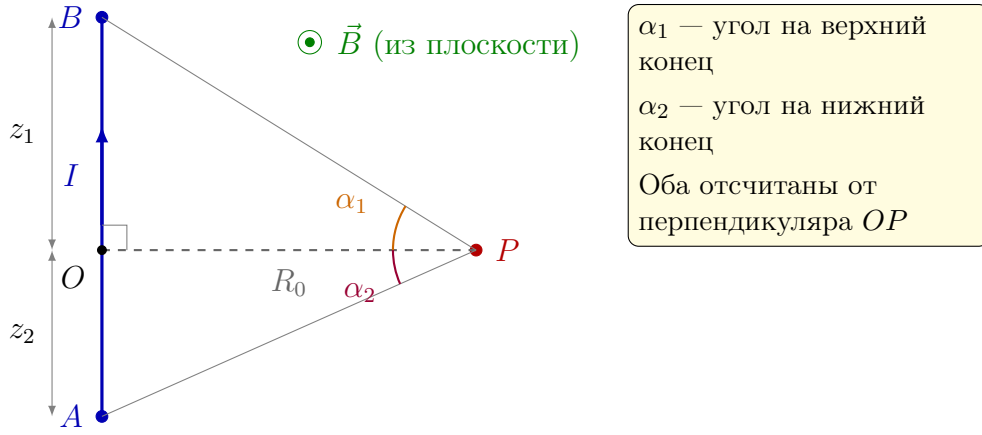


Рис. 2: Поле конечного прямого проводника с током. Проводник AB расположен вдоль вертикали, точка P — на расстоянии R_0 от провода. Углы α_1 и α_2 отсчитываются от перпендикуляра OP к верхнему и нижнему концам проводника соответственно.

Вывод формулы. Из предыдущего вывода для бесконечного провода мы знаем, что вклад элемента тока Idz на высоте z равен:

$$dB = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{R_0 dz}{(R_0^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Для конечного провода интегрируем не от $-\infty$ до $+\infty$, а от нижнего конца ($z = -z_2$) до верхнего ($z = z_1$).

Делаем ту же замену $z = R_0 \tan \theta$, $dz = R_0 / \cos^2 \theta d\theta$:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} \int_{-\alpha_2}^{\alpha_1} \cos \theta d\theta = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} \left[\sin \theta \right]_{-\alpha_2}^{\alpha_1}.$$

Здесь мы воспользовались тем, что $\theta = \alpha$ при $z > 0$ (верхний конец) и $\theta = -\alpha_2$ при $z < 0$ (нижний конец).

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2).$$

Частные случаи.

- **Бесконечный проводник:** $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$, $\sin 90^\circ = 1$:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} (1 + 1) = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R_0}.$$

- **Полубесконечный проводник** (один конец в точке O , другой уходит в бесконечность): $\alpha_1 = 90^\circ$, $\alpha_2 = 0$:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} (1 + 0) = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0}.$$

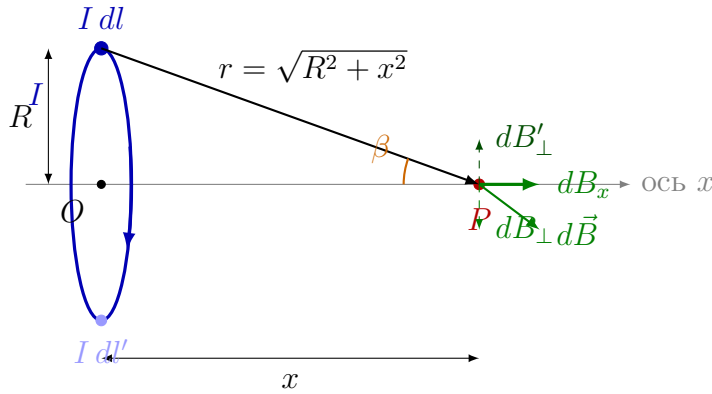
То есть ровно вдвое меньше, чем для бесконечного — логично, ведь провод «в два раза короче».

- **Точка напротив середины отрезка длины $2L$:** $\alpha_1 = \alpha_2 = \arctan(L/R_0)$:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R_0} \cdot \frac{2L}{\sqrt{R_0^2 + L^2}}.$$

Вывод поля кругового витка с током на его оси.

Геометрия задачи. Круговой виток радиуса R с током I лежит в плоскости yz . Ось витка — ось x , перпендикулярная плоскости витка и проходящая через его центр. Точка наблюдения P расположена на оси на расстоянии x от центра витка.



$dB_{\perp}$ от верхнего и $dB'_{\perp}$ от нижнего элементов **равны и противоположны** — гасятся по симметрии.
Осевые dB_x от всех элементов **складываются**.

$$\sin \beta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$

$$dB_x = dB \cdot \sin \beta$$

Рис. 3: К выводу поля витка с током на его оси. Виток радиуса R лежит в вертикальной плоскости, точка P на оси. Элемент $I dl$ (вверху) создаёт $d\vec{B}$, направленный перпендикулярно $\vec{r}$. Его осевая компонента dB_x складывается со вкладками остальных элементов, а поперечные $dB_{\perp}$ от диаметрально противоположных элементов попарно гасятся.

Вклад одного элемента тока. Каждый элемент витка dl находится на расстоянии $r = \sqrt{R^2 + x^2}$ от точки P (одинаковом для всех элементов, т. к. P на оси). По закону Био–Савара–Лапласа (угол между $d\vec{l}$ и $\vec{r}$ всегда 90° , т. к. $d\vec{l}$ касательна к окружности, а $\vec{r}$ лежит в плоскости, содержащей ось и данный элемент):

$$dB = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2}.$$

Почему поперечные компоненты гасятся? Вектор $d\vec{B}$ перпендикулярен $\vec{r}$ и лежит в плоскости, содержащей ось и данный элемент. Его можно разложить на осевую (dB_x , вдоль оси) и поперечную ($dB_{\perp}$, перпендикулярно оси). Для диаметрально противоположного элемента витка осевая компонента такая же, а поперечная — противоположна. Значит, при суммировании по всему витку **все поперечные компоненты попарно гасятся**, а осевые складываются.

Осевая компонента. Из рисунка: угол β между $d\vec{B}$ и осью определяется из прямоугольного треугольника (катеты R и x , гипотенуза r):

$$\sin \beta = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

Осевая компонента:

$$dB_x = dB \cdot \sin \beta = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{dl}{R^2 + x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi} \frac{R dl}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Интегрирование по витку. Всё кроме dl — константы (не зависят от положения элемента на витке). Интеграл от dl по всему витку — просто длина окружности: $\int dl = 2\pi R$.

$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0 \mu I R}{4\pi(R^2 + x^2)^{3/2}} \int dl = \frac{\mu_0 \mu I R}{4\pi(R^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R.$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

Частные случаи.

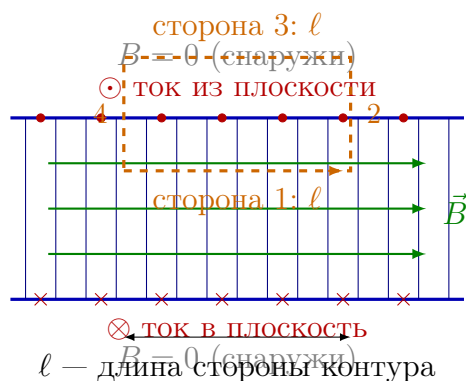
- В центре витка ($x = 0$): $B = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2R^3} = \frac{\mu_0 \mu I}{2R}$.
- Далеко от витка ($x \gg R$): $B \approx \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2x^3}$ — убывает как $1/x^3$ (поле магнитного диполя).

Вывод поля внутри бесконечного соленоида.

Что такое соленоид. Соленоид — длинная катушка, плотно намотанная проволокой. Пусть на единицу длины приходится n витков, ток в каждом витке I . Если длина соленоида много больше его радиуса, можно считать его бесконечным.

Симметрия поля. По симметрии (однородность вдоль оси + осевая симметрия):

- Внутри соленоида поле однородно и направлено вдоль оси.
- Вне идеального бесконечного соленоида поле равно нулю (вклады витков гасятся).



Амперов контур (оранжевый):

Сторона 1: внутри, вдоль $\vec{B}$, вклад = $B\ell$.

Сторона 3: снаружи, $B = 0$, вклад = 0.

Стороны 2, 4: $\perp$ полю, вклад = 0.

Ток через контур:

$$I_{\text{охв}} = n\ell \cdot I$$

Рис. 4: К выводу поля внутри бесконечного соленоида. Показан вид сбоку: витки — вертикальные штрихи, ток течёт сверху из плоскости ($\odot$), снизу в плоскость ($\otimes$). Внутри поле $\vec{B}$ однородное, вдоль оси (зелёные стрелки). Снаружи $B = 0$. Оранжевый пунктир — амперов контур для применения теоремы о циркуляции.

Применяем теорему о циркуляции (теорему Ампера). Теорема о циркуляции вектора $\vec{B}$:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu I_{\text{охв}},$$

где $I_{\text{охв}}$ — полный ток, пронизывающий контур обхода.

Выбор контура. Выбираем прямоугольный контур 1234 (оранжевый на рисунке):

- Сторона 1 (длина ℓ) — внутри соленоида, вдоль оси.
- Сторона 3 (длина ℓ) — снаружи соленоида, вдоль оси.
- Стороны 2 и 4 — перпендикулярны оси (радиальные).

Вычисление циркуляции по каждой стороне.

1. **Сторона 1 (внутри, вдоль оси):** $\vec{B} \parallel d\vec{l}$, поле постоянно: $\int_1 \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\ell$.
2. **Сторона 3 (снаружи, вдоль оси):** $B = 0$ вне идеального соленоида: $\int_3 \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$.
3. **Стороны 2 и 4 (перпендикулярны оси):** $\vec{B} \perp d\vec{l}$, скалярное произведение нулевое: $\int_2 \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, $\int_4 \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$.

Суммарная циркуляция:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B\ell + 0 + 0 + 0 = B\ell.$$

Ток через контур. Контур охватывает $n\ell$ витков (по n на единицу длины, длина стороны ℓ). В каждом витке ток I . Суммарный охваченный ток:

$$I_{\text{охв}} = n\ell \cdot I.$$

Итоговая формула. Приравниваем:

$$B\ell = \mu_0 \mu \cdot n\ell \cdot I.$$

ℓ сокращается:

$$B = \mu_0 \mu n I = \frac{\mu_0 \mu N I}{l},$$

где N — полное число витков, l — длина соленоида, $n = N/l$.

Физический смысл результата.

- Поле внутри соленоида **однородно** — не зависит от координаты внутри (ни вдоль оси, ни по радиусу).
- Поле направлено **вдоль оси** соленоида.
- Поле пропорционально току и плотности намотки.
- Вне идеального соленоида $B = 0$ — всё поле «заперто» внутри.
- Реальный соленоид конечной длины имеет краевые эффекты: у торцов поле ослабевает и выходит наружу.

4.3 Электромагнитная индукция

Определение 4.4 (Магнитный поток). $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = BS \cos \theta$ (для однородного поля), где θ — угол между $\vec{B}$ и нормалью к поверхности. $[\Phi] = \text{Вб}$ (Вебер = Тл·м²).

Физический смысл: число силовых линий, пронизывающих контур.

Закон 4.2 (Фарадея (электромагнитная индукция)). При изменении магнитного потока через замкнутый проводящий контур в нём возникает ЭДС индукции:

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Для катушки из N витков: $\mathcal{E}_{\text{инд}} = -N \frac{d\Phi}{dt}$.

Знак минус — правило Ленца. Поток может изменяться по трём причинам: (1) меняется B ; (2) меняется площадь контура; (3) меняется угол между $\vec{B}$ и нормалью.

Индукционное электрическое поле. Изменяющееся магнитное поле порождает **вихревое** электрическое поле — его силовые линии замкнуты. Это принципиально отличается от электростатического поля, линии которого начинаются и заканчиваются на зарядах. Вихревое поле действует на заряды в контуре (в том числе в вакууме — без проводника).

Утверждение 4.1 (Правило Ленца). Индукционный ток имеет такое направление, что его магнитное поле **противодействует** изменению магнитного потока, вызвавшему этот ток.

Физический смысл: закон сохранения энергии — если бы ток усиливал изменение потока, то система разгонялась бы сама собой.

Примеры: поднесли магнит к кольцу — в кольце течёт ток, создающий поле, отталкивающее магнит; убрали магнит — ток меняет направление, притягивая магнит.

Токи Фуко (вихревые токи). В сплошных проводниках изменяющееся поле индуцирует замкнутые вихревые токи. Следствия:

- Нагрев — применяется в индукционных печах (плавка металлов без контакта).
- Торможение — применяется в электромагнитных тормозах поездов, весов.
- Экранирование — металлическая оболочка не пропускает переменное магнитное поле.

Для уменьшения потерь в трансформаторах: сердечники набирают из тонких (0,3–0,5 мм) изолированных друг от друга пластин — вихревые токи ограничены узкими полосками.

4.3.1 Самоиндукция

При изменении тока в контуре меняется собственный магнитный поток $\Phi = LI$, что порождает ЭДС, противодействующую изменению тока.

Определение 4.5 (Индуктивность). $L = \frac{\Phi}{I}$ — коэффициент пропорциональности между потоком и током. $[L] = \text{Гн}$ (Генри = Вб/А).

Физический смысл: характеризует «инерционность» контура по отношению к изменению тока — аналог массы в механике.

Определение 4.6 (Вывод индуктивности соленоида). Поле внутри: $B = \mu_0 \mu n I$. Поток через один виток: $\Phi_1 = BS = \mu_0 \mu n I S$. Полный поток (поток-сцепление) через $N = nl$ витков: $\Phi = N \Phi_1 = nl \cdot \mu_0 \mu n I S = \mu_0 \mu n^2 V I$, где $V = Sl$ — объём соленоида. Следовательно:

$$L = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 \mu n^2 V = \frac{\mu_0 \mu N^2 S}{l}.$$

Определение 4.7 (ЭДС самоиндукции).

$$\mathcal{E}_c = -L \frac{dI}{dt}.$$

При росте тока ($dI/dt > 0$): ЭДС самоиндукции отрицательна — она противодействует нарастанию тока («электромагнитная инерция»). При убывании тока — поддерживает его. Именно поэтому при разрыве цепи с катушкой возникает искра (ток стремится сохраниться).

4.3.2 Энергия магнитного поля катушки

Определение 4.8 (Вывод энергии катушки). При нарастании тока ЭДС самоиндукции совершает отрицательную работу (берёт энергию из внешней цепи). Элементарная работа источника против ЭДС самоиндукции при увеличении тока на dI :

$$dA = \mathcal{E}_c \cdot I dt = L \frac{dI}{dt} \cdot I dt = LI dI.$$

Полная работа (запасённая энергия поля):

$$W = \int_0^I LI' dI' = \frac{LI^2}{2}.$$

Определение 4.9 (Объёмная плотность энергии магнитного поля).

$$w = \frac{W}{V} = \frac{LI^2}{2V} = \frac{\mu_0 \mu n^2 I^2}{2} = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu}.$$

Аналогично плотности энергии электрического поля $w_E = \varepsilon \varepsilon_0 E^2/2$. Энергия хранится в магнитном поле, а не в проводнике.

4.4 Магнитные свойства вещества

Определение 4.10 (Магнитная проницаемость). $\mu = \frac{B}{B_0}$, где $B_0 = \mu_0 H$ — поле в вакууме, H — напряжённость магнитного поля. μ — безразмерная величина.

Связь с намагничённостью: $B = \mu_0(H + M) = \mu_0 \mu H$, где M — намагничённость (магнитный момент единицы объёма), $M = \chi H$, $\chi = \mu - 1$ — магнитная восприимчивость.

Диамагнетизм. $\mu < 1$, $|\mu - 1| \sim 10^{-5}$. Примеры: вода, медь, висмут, инертные газы, большинство органических соединений.

Физический механизм: внешнее поле меняет орбитальное движение электронов так, что возникает **индуцированный** магнитный момент, направленный **против** поля (закон Ленца на атомном уровне). Этот эффект есть у всех атомов, но в парамагнетиках и ферромагнетиках он перекрывается более сильными эффектами. Диамагнетизм не зависит от температуры. Сверхпроводники — идеальные диамагнетики ($\mu = 0$, эффект Мейснера — полное вытеснение поля).

Парамагнетизм. $\mu > 1$, $|\mu - 1| \sim 10^{-3} - 10^{-5}$. Примеры: алюминий, платина, кислород, соли переходных металлов.

Физический механизм: атомы (ионы) имеют **собственный** магнитный момент (из-за спина электронов или орбитального момента). В отсутствие поля — хаотичная ориентация. Внешнее поле ориентирует моменты **вдоль** себя (частично — тепловое движение мешает). Намагниченность пропорциональна B/T — закон Кюри: $\chi = C/T$. С ростом температуры парамагнетизм ослабевает.

Ферромагнетизм. $\mu \gg 1$ (до 10^5). Примеры: Fe, Co, Ni, гадолиний Gd, многие сплавы.

Физический механизм: квантовомеханическое **обменное взаимодействие** — спины соседних атомов стремятся выстроиться **параллельно** друг другу (в отличие от антиферромагнетиков, где — антипараллельно). Это приводит к самопроизвольной намагниченности в объёме домена.

Определение 4.11 (Спин). Собственный момент импульса элементарной частицы — фундаментальное квантовое свойство, не имеющее классического аналога (нельзя понимать как вращение). Спин электрона: $s = 1/2$ (в единицах $\hbar$). Спин создаёт собственный магнитный момент электрона — магнетон Бора: $\mu_B = e\hbar/2m_e = 9,27 \cdot 10^{-24}$ Дж/Тл.

Определение 4.12 (Домены). Макроскопические области ($\sim 10^{-6} - 10^{-3}$ м) с **одинаковым направлением намагниченности** всех атомов. Внутри домена спины выстроены параллельно из-за обменного взаимодействия. Между доменами — доменные стенки (переходный слой ~ 100 нм).

В ненамагниченном ферромагнетике домены ориентированы хаотично — суммарный момент нулевой. Именно поэтому не каждый кусок железа — магнит.

При намагничивании:

1. При малых полях: домены, ориентированные близко к полю, растут за счёт соседних (движение доменных стенок) — обратимый процесс.
2. При больших полях: происходит поворот вектора намагниченности доменов в сторону поля — необратимый процесс.
3. Техническое насыщение: все домены ориентированы вдоль поля.

Определение 4.13 (Температура Кюри). Температура T_C , выше которой ферромагнетик теряет ферромагнитные свойства и становится парамагнетиком. Физический смысл: тепловое движение разрушает параллельную ориентацию спинов (обменное взаимодействие уже не может удерживать порядок). Значения: Fe — 1043 К, Co — 1388 К, Ni — 628 К.

Петля гистерезиса. Зависимость $B(H)$ при циклическом перемагничивании ферромагнетика образует замкнутую петлю — **петлю гистерезиса**. Кривая при намагничивании и размагничивании не совпадают — система «помнит» историю намагничивания.

Характерные параметры петли:

- **Остаточная индукция** B_r — значение B при $H = 0$ (остаточная намагниченность после снятия внешнего поля).
- **Коэрцитивная сила** H_c — напряжённость поля, необходимая для полного размагничивания ($B = 0$).
- **Насыщение** B_s — максимальная индукция (все домены вдоль поля).

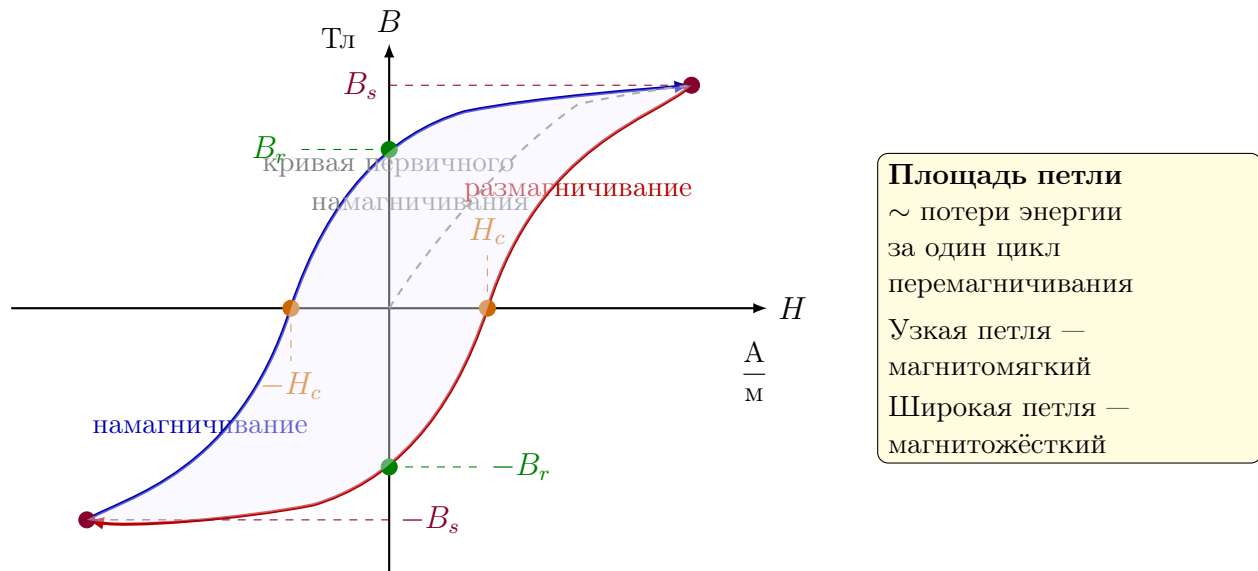


Рис. 5: Петля гистерезиса ферромагнетика. Серая пунктирная кривая — первичное намагничивание (из ненамагниченного состояния). Синяя ветвь — намагничивание (рост H), красная — размагничивание (убывание H). Отмечены: остаточная индукция B_r (зелёные точки), коэрцитивная сила H_c (оранжевые точки), индукция насыщения B_s (фиолетовые точки). Заштрихованная площадь пропорциональна гистерезисным потерям за один цикл.

Площадь петли гистерезиса $\oint B dH$ пропорциональна энергии, выделяемой в виде тепла за один цикл перемагничивания. Это **гистерезисные потери**.

- **Магнитомягкие материалы:** узкая петля, малые B_r и H_c , малые потери на перемагничивание. Применение: сердечники трансформаторов, электромоторов, дросселей. Примеры: электротехническая сталь, пермаллой (сплав Fe–Ni).
- **Магнитожёсткие материалы:** широкая петля, большие B_r и H_c , хорошо удерживают намагниченность. Применение: постоянные магниты, магнитная запись. Примеры: AlNiCo, ферриты, неодимовые магниты (NdFeB — сильнейшие постоянные магниты).

Намагниченность (вектор).

$$\vec{M} = \frac{d\vec{p}_m}{dV} \quad \text{--- магнитный момент единицы объёма.}$$

Связь с полем: $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$, $\vec{M} = \chi\vec{H}$, $\mu = 1 + \chi$.